

Estratégia Organizacional

**Empresa Industrial
(Equipamentos de Recorte e Gravação)**

2025/2026



Daniel Silva

2023144551

Rafael Oliveira

2023144606

Guilherme Martins

2023144573

Conteúdo

Apresentação da Empresa	4
1. Introdução	4
a) Objetivos do trabalho	4
b) Metodologia utilizada na análise.....	4
2. Apresentação da Organização	5
Contexto e histórico da empresa.....	5
Prémios, distinções e reputação	5
Dimensão.....	5
Área de negócio e setor de atividade.....	6
3. Principais produtos e serviços	6
Expansão geográfica.....	6
Tipologia de clientes e mercados-alvo	7
4. Missão, Visão e Valores	7
a. Declarações Oficiais	7
b. Análise Crítica e Alinhamento com a Prática	8
5. Estrutura Organizacional e Processos-Chave	9
Organograma simplificado.....	9
Principais áreas funcionais	10
Processos críticos para o negócio	10
6. Análise da Informação Financeira.....	11
7.Sistemas de Informação Existentes	11
Tipos de sistemas: ERP, CRM, SCM, BI, sistemas legados	11
Áreas de aplicação e objetivos	12
8. Infraestrutura Tecnológica e Suporte Informático	13
a. Hardware, redes, cloud, IoT.....	13
b. Departamento de informática próprio ou outsourcing	13
c. Processos informatizados	13
9. Integração e Interoperabilidade	14
Grau de integração entre sistemas.....	14
Existência de redundância ou ilhas de informação.....	15
10. Segurança da Informação e Proteção de Dados.....	15
Políticas e práticas de segurança	15
Conformidade legal (ex.: RGPD)	16
Gestão de riscos e planos de contingência	16

11. Impacto dos Sistemas de Informação	17
Apoio à tomada de decisão	18
Criação de valor e vantagem competitiva	18
12. Tendências Futuras e Desafios Tecnológicos.....	19
13. Problemas/Aspetos a Serem Alvos de Análise	20
Limitações atuais dos sistemas	20
Potenciais melhorias a implementar	20
14. Conclusão.....	21
Análise Externa.....	22
PEST.....	22
Modelo das 5 Forças de Porter	35
Matriz BCG	40
Grupos Estratégicos	41
Fatores Críticos de Sucesso.....	44
SWOT (Análise Externa).....	45
Conclusão geral da Análise Externa.....	46
Referências Bibliográficas e Webgrafia.....	47
Análise Interna	50
SWOT (Análise Interna)	50
Entrevista	52
Análise da Cadeia de Valores	56
2 Processos a Otimizar	60
Matrizes McFarlan	66
Balance Score	69
Impacto Estratégico das Soluções Propostas	70
OUTSYSTEMS.....	75

Apresentação da Empresa

1. Introdução

a) Objetivos do trabalho

O presente relatório tem como objetivo proceder a uma análise detalhada da empresa Optima, avaliando a sua evolução organizacional, a estrutura interna, os sistemas de informação em utilização e o impacto destes na eficiência e competitividade da organização. Pretende-se ainda identificar limitações existentes, potenciais melhorias e tendências futuras que possam contribuir para o reforço da sua posição no mercado. O trabalho insere-se num contexto académico e visa desenvolver competências de observação crítica, de interpretação de informação organizacional e de articulação teórica com a prática empresarial.

b) Metodologia utilizada na análise

A análise foi realizada com base em diferentes métodos de recolha de informação. Em primeiro lugar, procedeu-se à consulta de documentação interna e de relatórios anteriormente elaborados sobre a empresa. Em complemento, foram efetuadas observações diretas do funcionamento da organização, com destaque para os processos administrativos, técnicos e produtivos. Por fim, a recolha de informação contou ainda com a colaboração de membros da empresa, através do fornecimento de dados e de esclarecimentos sobre práticas internas. A triangulação destas fontes permitiu garantir a fiabilidade da informação apresentada e a elaboração de uma caracterização realista da empresa em estudo.

2. Apresentação da Organização

Contexto e histórico da empresa

As origens da Optima remontam à atividade de compra e venda de máquinas para reparação, iniciada pelo atual gerente em parceria com um sócio. Esta primeira experiência permitiu-lhes adquirir conhecimentos práticos no setor e despertar o interesse pela indústria de equipamentos.

Posteriormente, os dois empreendedores decidiram adquirir a empresa Gralim, especializada no fabrico de máquinas, o que representou um marco importante na sua trajetória empresarial. A gestão da Gralim conferiu-lhes motivação e entusiasmo para evoluir do comércio e reparação para o desenvolvimento e criação de soluções próprias.

Com a experiência acumulada, avançaram ainda para a fundação da Tecmacal, uma empresa dedicada à fabricação e reparação de máquinas destinadas ao setor do calçado. Esta iniciativa consolidou a sua presença na indústria e alargou o leque de competências técnicas.

Mais tarde, com a visão de apostar exclusivamente na inovação e personalização, foi criada a Optima, orientada para o fabrico de máquinas CNC de corte e gravação, área em que se tem vindo a afirmar como referência nacional, com presença crescente em mercados internacionais.

Prémios, distinções e reputação

Não foram identificadas distinções formais atribuídas à organização. Todavia, a reputação da Optima assenta na qualidade técnica dos seus equipamentos e na elevada capacidade de personalização, fatores que contribuem para a consolidação da sua imagem junto do mercado nacional e de clientes internacionais.

Dimensão

A empresa dispõe de uma equipa de aproximadamente **25 colaboradores especializados**, distribuídos por diferentes áreas funcionais, desde a produção e engenharia até à gestão administrativa e comercial. Não possui filiais, concentrando a sua atividade na unidade central localizada em território nacional.

Área de negócio e setor de atividade

A Optima integra-se no setor industrial e tecnológico, com especialização na conceção e fabrico de equipamentos CNC de corte e gravação. A sua atividade abrange ainda a prestação de serviços associados, como a manutenção, reparação e personalização de máquinas, dirigindo-se a organizações de pequena, média e grande dimensão que necessitam de soluções industriais desta natureza.

3. Principais produtos e serviços

O portefólio da Optima é diversificado e inclui:

- **Fresadoras CNC;**
- **Equipamentos de corte** (lâmina, jato de água, plasma e laser);
- **Equipamentos de gravação** aplicáveis em diferentes materiais, como madeira e metais.

Paralelamente ao fabrico de equipamentos, a empresa presta serviços complementares, designadamente:

- **Desenvolvimento de projetos personalizados**, em estreita colaboração com os clientes;
- **Importação e renovação de máquinas**, adaptando-as a novos projetos;
- **Reparação e manutenção técnica**, assegurando desempenho e durabilidade;
- **Instalação de máquinas e acompanhamento pós-venda.**

Expansão geográfica

A Optima encontra-se consolidada no **mercado nacional**, tendo já efetuado **operações de exportação** para fora de Portugal, ainda que de forma limitada. A internacionalização constitui, portanto, uma área estratégica para o futuro crescimento da organização.

Tipologia de clientes e mercados-alvo

Os clientes da empresa são entidades industriais que necessitam de soluções de corte e gravação personalizadas, abrangendo tanto pequenas e médias empresas como grandes organizações. A versatilidade do portefólio permite à Optima atuar em diferentes setores produtivos, sempre com enfoque na personalização e na adequação às exigências de cada cliente.

4. Missão, Visão e Valores

a. Declarações Oficiais

Missão:

“Pretende-se ser um reconhecido fabricante de bens de equipamento ao nível de soluções tecnologicamente evoluídas e pioneiras, designadamente no fabrico de máquinas CNC de corte, gravação e frese.

A organização global do Grupo Tecmacal toma por base pilares estratégicos comuns e definidos de uma política de Grupo. Os valores caracterizam a organização no seu todo e nesse sentido a OPTIMA corporiza institucionalmente um projecto assente num conjunto de valores que visam fortalecer e solidificar a equipa que a integra.”

Visão:

Embora não explicitamente formulada como "visão" no documento, infere-se que a Optima ambiciona consolidar-se como líder no mercado global de equipamentos CNC, através da inovação constante, da qualidade superior dos seus produtos e da capacidade de responder a projetos personalizados, mantendo uma abordagem centrada no cliente e orientada para a excelência tecnológica.

Valores:

Alinhados com os princípios estratégicos do Grupo Tecmacal, os valores da Optima incluem:

- **Paixão:** Compromisso entusiástico com o desenvolvimento de soluções de elevado desempenho.
- **Profissionalismo:** Dedicção à excelência técnica e à qualidade no serviço prestado.
- **Inovação contínua:** Busca incessante por avanços tecnológicos e melhoria dos produtos.

- **Disponibilidade para soluções:** Compromisso em responder a desafios, oferecendo soluções adaptadas às especificidades dos projetos.
- **Pensamento positivo:** Atitude construtiva e otimista na abordagem aos desafios.
- **Espírito aberto, crítico e proativo:** Cultura organizacional que valoriza a abertura a novas ideias, a autocrítica construtiva e a iniciativa.
- **Humanidade:** Priorização das relações humanas, tanto na equipa interna como na interação com clientes e parceiros.

b. Análise Crítica e Alinhamento com a Prática

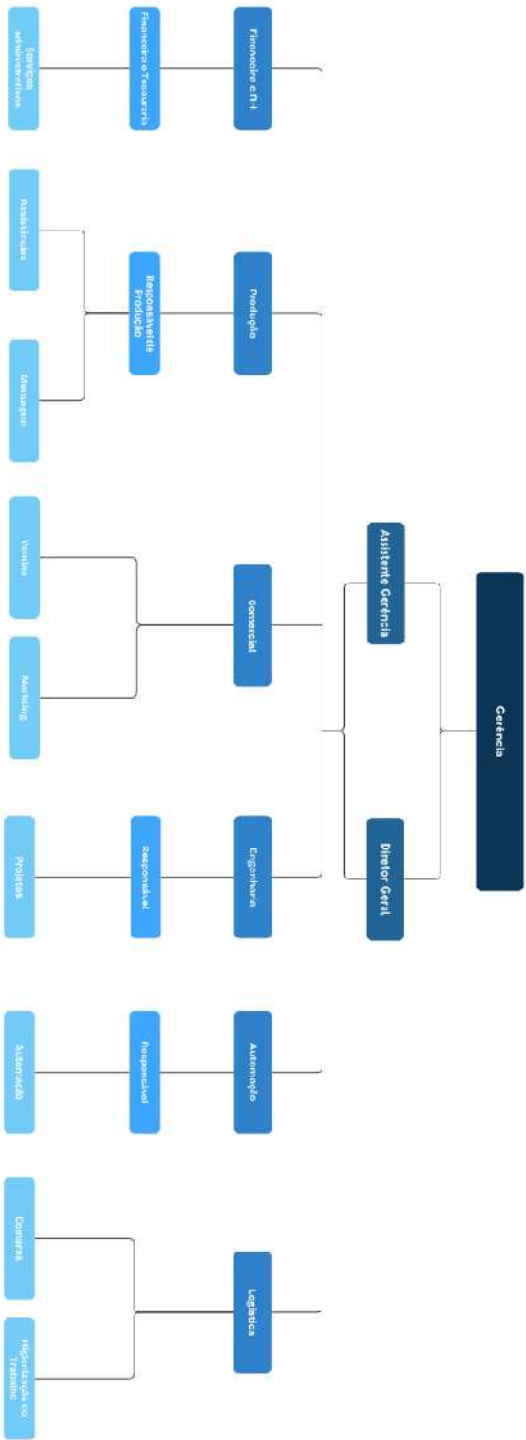
A análise da missão permite concluir que esta cumpre a maioria dos requisitos habitualmente associados a uma formulação eficaz. Em primeiro lugar, apresenta um âmbito alargado, sem recorrer a números, rácios ou objetivos financeiros específicos, o que lhe confere flexibilidade. O texto é também conciso, ficando bastante abaixo do limite de 250 palavras, e revela uma visão realista, ao assentar no know-how tecnológico e na experiência consolidada do grupo. Além disso, reflete os objetivos genéricos da empresa, ao sublinhar a aposta em soluções inovadoras no setor das máquinas CNC, e evidencia as competências-chave da organização, nomeadamente a especialização tecnológica e o pioneirismo no desenvolvimento de equipamentos industriais.

Não obstante estes aspetos positivos, identificam-se também algumas fragilidades. A missão mostra-se pouco específica em termos de impacto organizacional, limitando-se a mencionar genericamente os valores que norteiam a empresa sem os explicitar. Mais relevante ainda, verifica-se que não é dada prioridade clara ao cliente, já que a formulação se centra essencialmente nos produtos e na equipa interna, sem referência direta à satisfação das necessidades do mercado ou à criação de valor para os clientes.

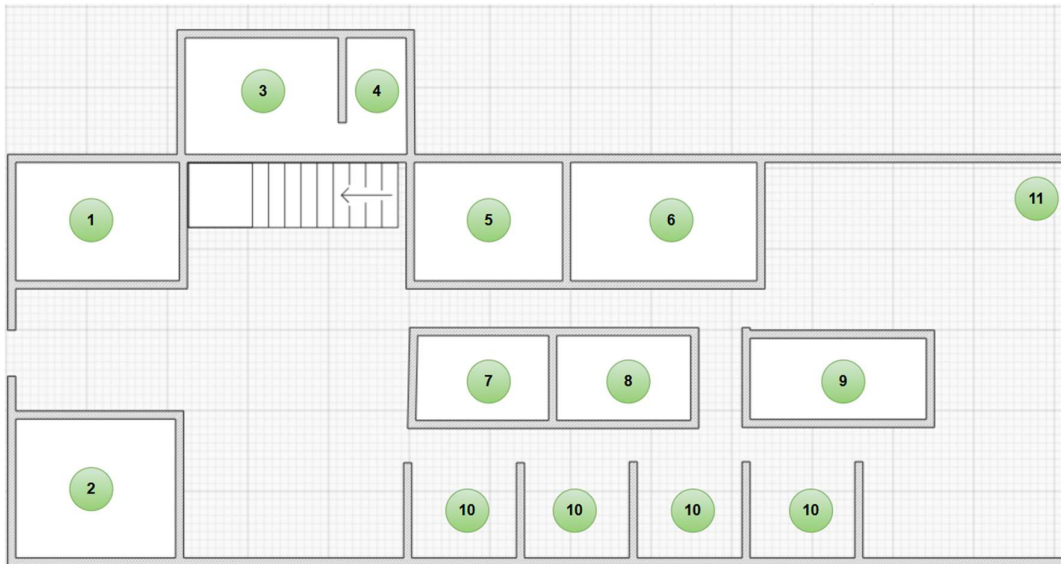
No que respeita aos valores, verifica-se que a maioria está presente no quotidiano da empresa. A paixão e a inovação contínua refletem-se no entusiasmo da equipa de engenharia e na procura de soluções técnicas diferenciadas. A disponibilidade para soluções e a humanidade são visíveis na proximidade com os clientes e na aposta em relações de confiança. Contudo, alguns aspetos revelam fragilidades. O profissionalismo, embora globalmente presente, enfrenta limitações devido a lacunas na organização interna e na comunicação entre departamentos, que nem sempre se encontram devidamente estruturadas. Tal situação pode comprometer a eficiência e reduzir a clareza na transmissão de informação, constituindo um desafio à consolidação plena deste valor.

5. Estrutura Organizacional e Processos-Chave

Organograma simplificado



Principais áreas funcionais



Áreas Funcionais	
1	Serviços Administrativos e RH
2	Sala Reuniões
3	Engenharia
4	Marketing e Design
5	Automatos
6	Metalúrgicas
7	Oficina (Não Usada Atualmente)
8	Armazém Stock
9	Gabinetes Gestores
10	Slots para construção das Máquinas
11	Restante Espaço Livre para Armazenamento

Processos críticos para o negócio

- Desenvolvimento de projetos personalizados:** conduzido pela engenharia em estreita ligação com o cliente, sendo um fator diferenciador da empresa.
- Fabrico e montagem de máquinas CNC:** processo central que integra design, produção e controlo de qualidade.
- Gestão financeira e administrativa:** assegura a sustentabilidade da empresa, desde o controlo de custos e dos recursos humanos até ao cumprimento das obrigações legais.
- Gestão de stocks e logística:** fundamental para garantir a disponibilidade de peças e componentes necessários ao fabrico.
- Suporte e assistência técnica:** garante a continuidade operacional das máquinas junto dos clientes, fortalecendo a relação pós-venda.
- Atividades comerciais e marketing:** essenciais para a captação de clientes, expansão do mercado e consolidação da reputação da empresa.

6. Análise da Informação Financeira

No que respeita à informação financeira da empresa, não foram disponibilizados dados concretos relativos a indicadores como volume de negócios, resultados líquidos ou rácios de rentabilidade. Esta ausência de elementos quantitativos limita a possibilidade de realizar uma análise detalhada da evolução económica da organização nos últimos anos.

Ainda assim, foi referido que, sempre que exista necessidade de realizar investimentos de maior dimensão, nomeadamente ao nível da aquisição ou implementação de novos sistemas de informação, a empresa recorre a **crédito bancário** como forma de financiamento. Tal prática é comum no setor empresarial, representando uma solução habitual para viabilizar projetos de inovação e transformação digital sem comprometer a liquidez corrente.

7. Sistemas de Informação Existentes

Tipos de sistemas: ERP, CRM, SCM, BI, sistemas legados

No que respeita aos tipos de sistemas de informação utilizados na Optima, o destaque vai naturalmente para o ERP PHC CS Advanced, que agrega diferentes módulos (Contabilidade, Vencimentos, Gestão, Suporte e Imobilizado) e assegura a maioria das operações administrativas e financeiras. Este sistema é a espinha dorsal da organização, embora a sua utilização seja complementada pelo Gestware, no módulo de Pessoal, dedicado ao processamento de salários. Esta duplicação de funções entre plataformas, apesar de responder às necessidades do momento, levanta questões de redundância e dispersão da informação.

Quando se analisa a vertente de CRM verifica-se a ausência de um sistema especificamente orientado para a gestão da relação com os clientes. As interações comerciais e o histórico de contactos são tratados, de forma limitada, através do PHC e de registos internos. Isto significa que, embora seja possível acompanhar operações básicas, não existe uma visão global que permita consolidar dados estratégicos para a fidelização de clientes.

Também na área de SCM não se encontra um sistema autónomo. As funções de compras, armazém e gestão de stocks são trabalhadas dentro do PHC, cumprindo os requisitos essenciais, mas sem a abrangência e visibilidade que um sistema de SCM poderia oferecer, sobretudo no que toca à articulação com fornecedores e à previsão de necessidades.

No que toca ao Business Intelligence, a empresa limita-se a utilizar relatórios extraídos do PHC e folhas de cálculo em Excel. Este processo permite acompanhar indicadores básicos, mas não fornece análises avançadas nem capacidade preditiva. Por conseguinte, as decisões estratégicas são tomadas com base em informação suficiente para a operação corrente, mas pouco robusta para a antecipação de tendências de mercado.

Por fim, importa referir a existência de sistemas legados, nomeadamente o uso de documentos em papel em alguns processos administrativos. Apesar de ainda funcionarem como apoio ao trabalho diário, representam um risco claro: tornam a informação mais difícil de partilhar, aumentam a probabilidade de duplicação de registos e dificultam a digitalização completa da empresa.

Áreas de aplicação e objetivos

O PHC é o sistema central da empresa e é usado sobretudo na área financeira e administrativa. A sua implementação cobre módulos de Contabilidade, Vencimentos, Gestão, Suporte e Imobilizado, permitindo que grande parte da informação esteja concentrada numa única plataforma. A principal vantagem passa pela automatização de rotinas diárias, como a emissão de faturas, o registo de compras ou o controlo de ativos, assegurando também que a empresa cumpre com as obrigações fiscais e legais.

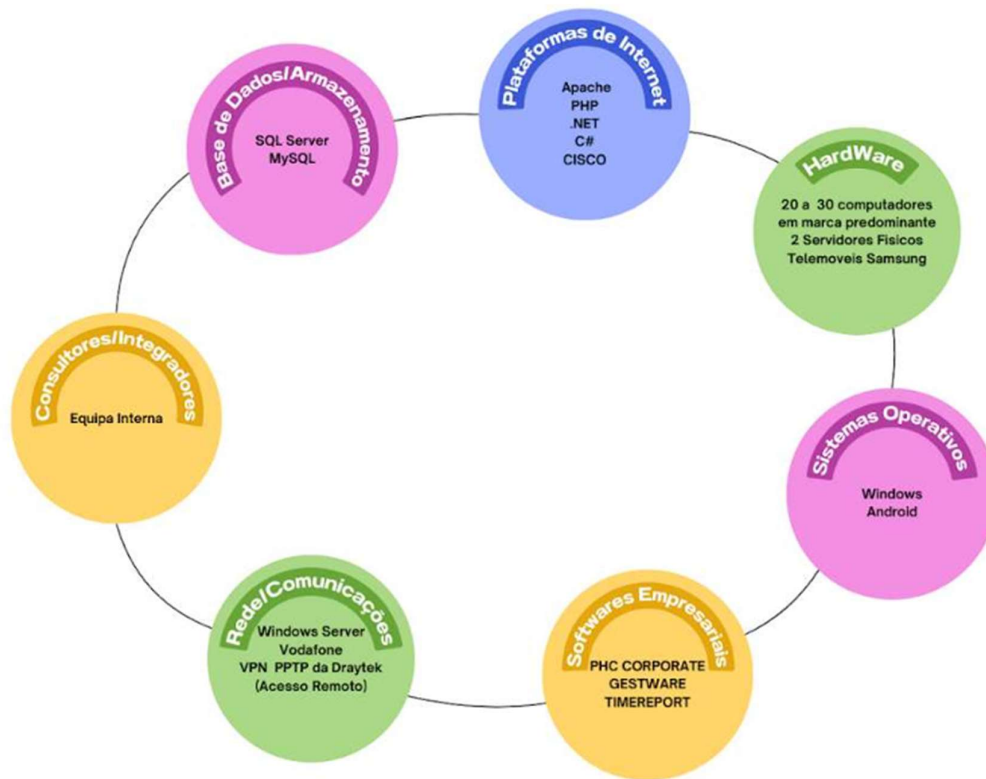
Já o Gestware tem um papel mais limitado, mas continua a ser utilizado na gestão de recursos humanos, em particular no processamento de salários e na gestão administrativa de pessoal. Apesar de existir alguma redundância em relação ao módulo de vencimentos do PHC, a empresa mantém o Gestware pela fiabilidade que este sempre demonstrou.

O Time Report foca-se numa vertente diferente: a gestão de assiduidade e do tempo de trabalho. Com este sistema é possível registar entradas e saídas dos colaboradores, acompanhar o número de horas dedicadas a tarefas específicas e, em consequência, ter um maior controlo sobre a produtividade.

No conjunto, estes três sistemas respondem às necessidades principais da Optima nas áreas administrativa, financeira e de recursos humanos. Contudo, a sua utilização em paralelo revela também algumas limitações, sobretudo pela falta de integração total entre plataformas, o que obriga, por vezes, à duplicação de registos e a uma maior carga administrativa.

8. Infraestrutura Tecnológica e Suporte Informático

a. Hardware, redes, cloud, IoT



b. Departamento de informática próprio ou outsourcing

A empresa não dispõe de um departamento de informática interno, nem recorre a serviços de outsourcing de forma permanente. O suporte técnico é assegurado por um profissional interno, que se desloca às instalações apenas quando surgem necessidades específicas de manutenção ou resolução de problemas.

c. Processos informatizados

A Optima, embora não possua um departamento de informática próprio, apresenta uma estrutura organizacional suportada por diversos processos informatizados, fundamentais para a gestão interna e para a eficiência operacional da empresa.

O PHC CS Advanced assume-se como o sistema central de gestão empresarial, englobando módulos de Contabilidade, Gestão, Vencimentos, Imobilizado e Suporte. Estes permitem o tratamento contabilístico e financeiro, o processamento de salários e o cumprimento das obrigações legais, bem como o acompanhamento

técnico e a gestão de stocks. Paralelamente, possibilitam a emissão de relatórios de apoio à gestão, que se revelam essenciais para a tomada de decisão estratégica.

Complementarmente, a empresa recorre ao GestWare, utilizado para a gestão de recursos humanos, assegurando o cálculo de horas extraordinárias, descontos, processamento de remunerações, registo de férias e ausências, garantindo simultaneamente a conformidade com as exigências legais e fiscais.

O Time Report, por sua vez, é responsável pelo registo e monitorização das horas trabalhadas, faltas e justificações, suportado numa base de dados SQL Server. Este sistema facilita a geração de relatórios de assiduidade, contribuindo para um controlo rigoroso da presença dos colaboradores e para uma gestão eficiente do tempo de trabalho.

A nível de armazenamento de dados, a empresa utiliza Microsoft SQL Server do PHC para os processos internos e MySQL para o funcionamento do website corporativo. Esta arquitetura assegura a integridade, consistência e atualização permanente da informação, permitindo que os diferentes módulos comuniquem entre si de forma estruturada.

9. Integração e Interoperabilidade

Grau de integração entre sistemas

No que respeita ao grau de integração, verifica-se que a Optima recorre a diferentes sistemas de informação para apoiar as suas operações internas: PHC CS Advanced, GestWare e Time Report. Embora todos desempenhem funções específicas e relevantes, não existe uma integração automática entre estas soluções. Os fluxos de informação são, na maioria dos casos, geridos através da introdução manual de dados, tanto no PHC como no GestWare, com base em relatórios em papel ou registos enviados pelos diversos departamentos.

Este cenário evidencia limitações de interoperabilidade, dado que os sistemas não comunicam diretamente entre si. A informação é centralizada a posteriori, mas o processo depende da ação humana, aumentando a probabilidade de erros, atrasos e inconsistências.

Existência de redundância ou ilhas de informação

Redundância: determinados dados (como registos de horas, salários e movimentações financeiras) são processados em mais do que um sistema. Por exemplo, o Time Report regista as horas trabalhadas, mas esses dados necessitam de ser inseridos novamente no GestWare para efeitos de processamento de remunerações.

Ilhas de informação: cada sistema (PHC, GestWare e Time Report) mantém a sua própria base de dados, sem integração direta. Apesar de o SQL Server e o MySQL assegurarem consistência local, não há partilha em tempo real entre aplicações, o que pode originar fragmentação da informação e comprometer a visão global da atividade empresarial.

10. Segurança da Informação e Proteção de Dados

Políticas e práticas de segurança

A empresa implementa medidas de segurança que visam proteger a sua infraestrutura tecnológica e os dados que circulam internamente:

- **Antivírus corporativo:** está instalado o *AVG Business* em todos os equipamentos informáticos, assegurando proteção em tempo real contra vírus, malware e outras ameaças digitais.
- **Firewall:** são utilizadas firewalls a dois níveis — no router principal e nos servidores, criando uma barreira de defesa contra acessos não autorizados.
- **Gestão de acessos:** os utilizadores dispõem de perfis de acesso diferenciados no sistema PHC, de acordo com as suas funções. O acesso é segmentado (ex.: tesouraria apenas acede a movimentos financeiros; logística apenas a stocks; engenharia acede a documentação técnica). Esta política reduz o risco de acesso indevido e assegura maior controlo da informação.
- **Armazenamento e backups:** os documentos e projetos técnicos são guardados em servidor interno e complementados por soluções de armazenamento e backup em *Google Drive* (partilha) e *Synology Cloud* (cópias de segurança regulares).

O controlo de acessos é rigorosamente gerido através de perfis de utilizador no sistema PHC, centralizando dados operacionais, administrativos e técnicos. Estes perfis incluem:

Perfil	Acesso/Responsabilidade
Proprietário	Acesso total a todos os módulos e dados da empresa
Tesouraria	Gestão dos módulos de Vencimentos e Contabilidade Financeira
Administração	Contabilidade e Recursos Humanos; acesso a informações salariais, fiscais e contratuais
Engenharia	Acesso e gestão de documentação técnica
Logística	Gestão de stocks, encomendas e processos logísticos
Responsável de Produção	Supervisão e gestão do módulo de Suporte
Montagem e Automação	Sem acesso direto ao PHC; informação acedida de forma indireta ou via documentos partilhados

Colaboradores de Montagem e Automação acedem à informação apenas de forma indireta ou através de documentos partilhados, garantindo que o acesso seja proporcional às funções e reduzindo riscos de exposição indevida.

Conformidade legal (ex.: RGPD)

A empresa respeita e aplica as normas legais de proteção e confidencialidade de dados, nomeadamente no tratamento de informação sensível dos clientes e dos próprios colaboradores. Apenas os perfis com autorização explícita têm acesso a esses dados, nomeadamente:

- O Proprietário
- O departamento de Administração (Contabilidade e Recursos Humanos)

Gestão de riscos e planos de contingência

A gestão de riscos assenta em três pilares principais:

1. Prevenção: utilização de antivírus, firewalls, perfis de acesso restritos e atualização periódica de software.
2. Mitigação: execução de backups automáticos e regulares através da Synology Cloud, reduzindo o impacto de falhas técnicas ou ciberataques.
3. Recuperação: existência de planos de contingência que permitem restaurar dados e retomar operações críticas em caso de falha do servidor, perda de informação ou ataque externo.

Apesar destas práticas, reconhece-se a necessidade de reforçar a segurança digital, nomeadamente através de:

- maior integração de políticas de *cibersegurança*;
- formação dos colaboradores em boas práticas;
- eventual migração para soluções em *cloud* com encriptação avançada, aumentando a resiliência e a escalabilidade dos sistemas.

11. Impacto dos Sistemas de Informação

Os sistemas de informação em utilização na Optima têm desempenhado um papel determinante no suporte às operações e na gestão global da empresa. O seu contributo pode ser analisado em três dimensões principais: eficiência operacional, apoio à tomada de decisão e criação de valor competitivo.

Ao nível da eficiência operacional, o PHC tem permitido centralizar a informação administrativa e contabilística, reduzindo o tempo de execução de tarefas de rotina, como a faturação, o registo de compras e a gestão de ativos. O Gestware, embora com funções redundantes relativamente ao PHC, continua a assegurar de forma fiável o processamento de salários, garantindo o cumprimento das obrigações legais em matéria laboral. O Time Report, por sua vez, contribui para uma utilização mais racional dos recursos humanos, possibilitando o controlo de assiduidade e a monitorização de horas de trabalho afetas a diferentes projetos. Em conjunto, estes sistemas aumentam a produtividade e reduzem erros associados ao tratamento manual da informação.

No que toca ao apoio à tomada de decisão, os relatórios gerados pelo PHC e a informação de tempos do Time Report fornecem dados relevantes para a gestão. Apesar de a empresa não dispor de ferramentas de Business Intelligence avançadas, a informação extraída destes sistemas constitui uma base de apoio para decisões estratégicas e operacionais, nomeadamente no controlo de custos, na gestão de recursos humanos e na organização de projetos.

Finalmente, no que respeita à criação de valor e vantagem competitiva, os sistemas de informação utilizados possibilitam à Optima manter processos administrativos e produtivos mais organizados e fiáveis, reforçando a confiança de clientes e parceiros. Embora ainda exista margem para maior integração e automatização, a utilização destas ferramentas sustenta a capacidade da empresa em oferecer soluções personalizadas e inovadoras, diferenciando-a no mercado nacional e contribuindo para o seu processo de internacionalização.

Apoio à tomada de decisão

Os sistemas de informação da empresa, especialmente o ERP PHC, oferecem um suporte sólido à tomada de decisão através de relatórios MIS e DSS, gestão financeira, produção e dados comerciais. No entanto, a automação de processos, a implementação de BI e a adoção de soluções cloud poderiam elevar a qualidade e a rapidez das decisões, alinhando-se com os objetivos de crescimento e internacionalização da empresa.

Criação de valor e vantagem competitiva

Os sistemas de informação da Optima contribuem de forma significativa para a criação de valor e a obtenção de vantagem competitiva no setor industrial de equipamentos CNC para recorte e gravação. Através da integração de processos operacionais e da otimização de recursos, estes sistemas permitem à empresa diferenciar-se dos concorrentes, focando-se na personalização de soluções e na eficiência interna.

- **Diferenciação através da Customização.** A Optima destaca-se pela capacidade de desenvolver projetos personalizados e importar/renovar máquinas, suportada por sistemas de informação que integram design mecânico e elétrico. Esta flexibilidade proporciona uma vantagem competitiva sobre empresas que oferecem apenas produtos genéricos, permitindo à Optima captar nichos de mercado, como equipamentos para gravação em madeiras ou metais.
- **Eficiência de Custos e Operacional** A resolução de problemas como a comunicação interdepartamental e a gestão manual de funcionários, através do PHC e servidores internos, reduz custos operacionais e melhora a velocidade de resposta.
- **Suporte à Expansão Estratégica** Os relatórios gerados pelos SI (ex.: análises de vendas e stocks) apoiam decisões que fomentam a vantagem competitiva, como a otimização de recursos para projetos inovadores.

12. Tendências Futuras e Desafios Tecnológicos

A Optima tem vindo a identificar áreas estratégicas para assegurar a sua adaptação às exigências da transformação digital e à evolução do setor industrial.

Um dos planos em análise passa pela migração gradual dos dados para soluções em cloud, medida que permitirá maior acessibilidade, escalabilidade e segurança na gestão da informação. Esta transição, a concretizar-se, poderá reduzir a dependência de servidores locais e contribuir para uma integração mais eficiente dos diferentes sistemas de informação.

Para além da componente tecnológica, a empresa encontra-se a planear a criação de um novo departamento dedicado à reparação de motores spindle. Esta aposta configura uma oportunidade de diferenciação, uma vez que atualmente não existem serviços equivalentes em Portugal, podendo a Optima assumir-se como pioneira neste nicho de mercado e captar procura especializada.

Contudo, a iniciativa também acarreta riscos relevantes. Em alguns casos, o custo da reparação de um motor spindle poderá revelar-se superior ao de aquisição de um novo, o que pode limitar a procura efetiva deste serviço. Além disso, a reparação exige mão de obra altamente qualificada e experiência específica, o que implica a contratação de profissionais especializados com remunerações elevadas. Estes fatores podem afetar a viabilidade económica do departamento e condicionar o retorno esperado do investimento.

Por outro lado, está também prevista a possibilidade de desenvolvimento de um departamento de software para máquinas CNC. Apesar de esta iniciativa poder reforçar a autonomia e inovação da empresa, apresenta alguns riscos, uma vez que já existem no mercado soluções consolidadas, mais acessíveis e competitivas. Assim, este investimento poderá revelar-se menos vantajoso do ponto de vista estratégico, exigindo uma análise aprofundada da relação custo-benefício.

13. Problemas/Aspetos a Serem Alvos de Análise

Limitações atuais dos sistemas

Apesar da abrangência das ferramentas atualmente em utilização, persistem diversas limitações que condicionam a eficiência global da organização:

- **Integração insuficiente entre sistemas:** os softwares **PHC, Gestware e Time Report** funcionam de forma independente, obrigando ao registo manual e repetido de dados, o que gera redundâncias e potencia erros de introdução.
- **Duplicação de funcionalidades:** a coexistência do módulo de vencimentos do PHC e do módulo Pessoal do Gestware gera sobreposição de funções, tornando os processos de recursos humanos mais complexos e fragmentados.
- **Ausência de um sistema de CRM dedicado:** a gestão da relação com clientes assenta em registos básicos no PHC e, por vezes, em apontamentos manuais em papel, limitando o acompanhamento pós-venda, a análise do histórico de interações e a fidelização.
- **Suporte limitado à internacionalização:** não existem ferramentas específicas para acompanhamento de projetos colaborativos com clientes estrangeiros, nem funcionalidades que permitam partilha segura de ficheiros técnicos em tempo real.
- **Dependência de processos manuais:** a introdução de dados contabilísticos, administrativos e de produção depende frequentemente de comunicação em papel ou via informal, atrasando a circulação da informação.

Potenciais melhorias a implementar

Para superar estas limitações e alinhar os sistemas de informação com os objetivos estratégicos da empresa, sugere-se:

1. Integração total dos sistemas de gestão – interligar o PHC, o Gestware e o Time Report, ou, em alternativa, consolidar a gestão num único ERP, eliminando redundâncias e centralizando informação.
2. Substituição gradual do Gestware pelo módulo de vencimentos do PHC, permitindo uniformizar os processos de recursos humanos e simplificar os fluxos administrativos.

3. Implementação de um CRM estruturado (ex.: Salesforce, HubSpot, PHC Equipa), que permita gerir o ciclo completo de relacionamento com os clientes, desde a prospeção até ao acompanhamento pós-venda.
4. Criação de uma área de cliente online com acesso autenticado, onde seja possível consultar o estado dos projetos, trocar mensagens e partilhar documentação técnica em ambiente seguro.
5. Migração parcial para soluções em cloud (ex.: ERP em ambiente cloud), garantindo maior escalabilidade, acessibilidade remota e redundância.
6. Reforço da digitalização de processos administrativos e logísticos, reduzindo o uso de registos em papel e acelerando a circulação de informação entre departamentos.

14. Conclusão

A análise realizada permite concluir que os sistemas de informação desempenham um papel essencial no funcionamento da Optima, assegurando a organização e o controlo de processos administrativos, financeiros e de recursos humanos. Ferramentas como o PHC, o Gestware e o Time Report contribuem de forma direta para a eficiência operacional, permitindo reduzir erros manuais, automatizar tarefas rotineiras e garantir o cumprimento das obrigações legais.

Para além disso, estes sistemas constituem uma base importante de apoio à tomada de decisão, fornecendo informação relevante para a gestão de custos, de recursos humanos e de projetos. No entanto, a ausência de ferramentas avançadas de Business Intelligence e a falta de integração plena entre plataformas limitam a capacidade da empresa em explorar todo o potencial estratégico dos dados disponíveis.

De forma crítica, é possível afirmar que os sistemas atuais cumprem adequadamente as funções essenciais, mas permanecem aquém no que respeita à criação de vantagem competitiva sustentável. A empresa encontra-se numa fase em que a modernização tecnológica - nomeadamente através da integração de sistemas, adoção de soluções em cloud e eventual implementação de um CRM - se torna indispensável para reforçar a proximidade com os clientes e para apoiar a internacionalização.

Em síntese, os sistemas de informação da Optima não são apenas ferramentas de apoio administrativo; constituem também um pilar estratégico que, devidamente desenvolvido e alinhado com os objetivos organizacionais, poderá potenciar a inovação, a eficiência e a competitividade da empresa no setor das máquinas CNC.

Análise Externa

PEST

Políticos

Estabilidade do governo:

“Programa de Estabilidade 2023-2027 antecipa que o crescimento económico nacional estabilize em torno dos 2% ao ano, permitindo uma contínua convergência do rendimento nacional com a média europeia. Tal será possível com uma estratégia financeira de médio prazo suportada no reforço de rendimentos das famílias, na priorização das políticas sociais e do investimento público e no crescimento das exportações.”

Projeções para a economia portuguesa: 2025–2027



A economia deverá crescer a uma taxa próxima de 2% até 2027, apesar das perturbações vindas do exterior



A economia portuguesa permanecerá mais dinâmica do que a da área do euro



Os preços aumentarão a um ritmo em torno de 2%

Políticas de apoio à indústria, inovação e exportação:

O governo português e a UE têm programas de incentivo à inovação e modernização tecnológica e digital, como:

- PRR (Plano de Recuperação e Resiliência)
- Portugal 2030 / COMPETE 2030
- IFIC (Inovação e Competitividade)
- SICE – Inovação Produtiva

Estes programas apoiam a transição digital, automação industrial e exportação de bens tecnológicos, dado a possibilidade de financiamento para a migração de sistemas para a cloud, desenvolvimento próprio e inovações empresariais.

Regulamentação sobre segurança no trabalho, ambiente e proteção de dados (RGPD):

As regras da Europa e do país pedem muitas coisas importantes sobre a segurança das fábricas, o cuidado com a natureza e como usar os dados das pessoas.

Primeiro, as novas regras da Europa sobre máquinas (Regulamento (UE) 2023/1230), mostradas pela Comissão Europeia e trazidas para Portugal pela ANEME (2024), dizem que as máquinas das fábricas devem ser feitas, aprovadas e explicadas de forma mais correta. Essas regras são melhores que as antigas e fazem com que as empresas que fazem máquinas tenham de cuidar mais da segurança, principalmente quando usam partes eletrônicas e computadores para controlar tudo.

Ao mesmo tempo, as leis portuguesas sobre segurança e bem-estar no ambiente de trabalho (Decreto-Lei n.º 102/2009 e Lei n.º 3/2014) exigem que as indústrias protejam seus funcionários, principalmente em relação ao barulho, à ventilação e ao manuseio de maquinário de alta tecnologia.

Na área do meio ambiente, a legislação nacional está alinhada com as orientações da União Europeia para diminuir a poluição e otimizar o uso da energia. Essas orientações estão presentes na Estratégia de Transição Climática e no plano “Indústria Verde”. Essas ações visam estimular a implementação de métodos que não prejudiquem o planeta e o consumo consciente de energia, algo muito importante em áreas que gastam muita eletricidade.

Além disso, a Lei Geral de Proteção de Dados (que se encontra em RGPD), que está válido desde 2018 e é fiscalizada em Portugal pela Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), estabelece normas sérias sobre como os dados pessoais de funcionários e consumidores devem ser tratados.

Carga Fiscal

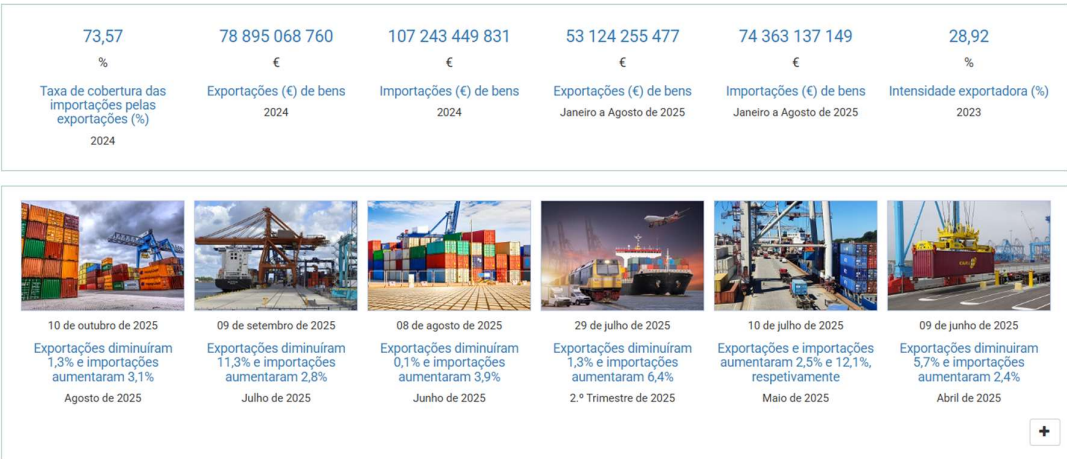
A carga fiscal em Portugal continua a ser um fator de relevo na gestão financeira das empresas industriais. De acordo com o Código do IRC, artigo 87.º, disponível no Portal das Finanças (Autoridade Tributária e Aduaneira, 2024), a taxa nominal de IRC é de 21%.

“A proposta de Orçamento do Estado para 2025 tem inscrita uma previsão de carga fiscal de 37,5% que representa uma descida de três décimas face a 2024. A contribuir para essa descida da carga fiscal, estarão sobretudo os impostos sobre o rendimento e património – onde se incluem o IRC e IRS –, cujo peso face ao PIB se prevê que venha a cair de 10,6% para 10%, de acordo com a proposta.”

Este nível de fiscalidade, aliado à complexidade dos processos administrativos e à morosidade dos incentivos públicos, constitui um obstáculo à competitividade das pequenas e médias empresas industriais que operam com margens de lucro reduzidas.

Relações Comerciais entre Portugal e Outros Países

Portugal mantém uma posição favorável no comércio internacional, beneficiando da sua integração no Mercado Único Europeu e da política comercial comum da União Europeia, que garante livre circulação de bens e serviços entre os Estados-Membros.



Período de referência dos dados (1)	Tipo de bem, produto por atividade (CPA 2008)	Índices anuais de valor unitário das exportações (Taxa de variação homóloga, valor - %)
		por Tipo de bem, produto por atividade (CPA 2008); Anual
		Localização geográfica (Portugal)
		Portugal
		%
2024	Total	2,0
	Total excluindo produtos petrolíferos	1,4
2023	Total	-1,4
	Total excluindo produtos petrolíferos	0,5
2022	Total	23,2
	Total excluindo produtos petrolíferos	19,7
2021	Total	18,3
	Total excluindo produtos petrolíferos	17,2
2020	Total	-10,3
	Total excluindo produtos petrolíferos	-8,8

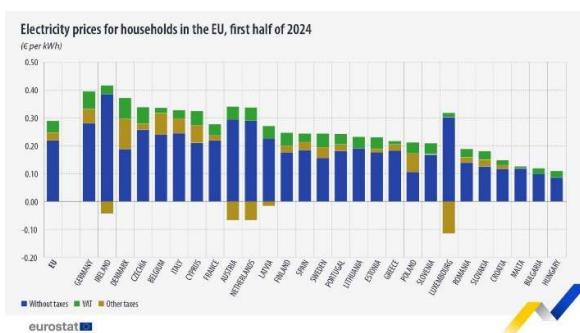
Relativamente a 2023, Portugal registou um aumento nas exportações, mas tendo maior índice de importações nomeadamente de países como China, Alemanha e Espanha.

Económicos

- **Crescimento económico (PIB):** subiu 7,1% de 2023 para 2024
- **Inflação:** De acordo com o *Boletim Económico do Banco de Portugal (março de 2025)*, estima-se que a taxa de inflação anual, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), se situe em torno de **2,3 % em 2025**, apresentando uma variação trimestral entre **1,9 % e 2,6 %** ao longo do ano. Na atualização subsequente, publicada em junho de 2025, estas previsões foram revistas em baixa, fixando a inflação média anual em **1,9 % para 2025** e **1,8 % para 2026**, refletindo uma redução das pressões inflacionistas, sobretudo nos bens energéticos e nos serviços.
- **Taxas de juro:** Taxa de juro está em 2.15% tendo descido +1% relativamente ao ano anterior e tendo tendência a descer em 2026 para 1.9%

		BE junho 2025				Revisões face ao BE março 2025		
		2024	2025	2026	2027	2025	2026	2027
Condições monetárias e financeiras								
Taxa de juro de curto prazo (EURIBOR a 3 meses)	%	3,6	2,1	1,9	2,2	-0,1	-0,1	0,1
Taxa de juro implícita da dívida pública	%	2,2	2,3	2,4	2,6	0,0	0,0	0,1

- **Custos de energia e Produção:**



Eletricidade



Portugal encontra-se na média comparado aos restantes países da UE.

Tendo em conta a figura da direita, em termos industriais houve um crescimento de 11,3% da eletricidade em 2024 comparado a 2023.

Índice Produção Industrial

Em janeiro de 2025, a produção no sector industrial, ajustada de dias úteis, registou variações de 0,8% na Zona Euro e 0,3% na UE, face ao mês anterior. Em dezembro de 2024, a produção industrial tinha registado variações de -0,4% na Zona Euro e de -0,2% na UE. Portugal registou um aumento de 3,7% face ao mês anterior, o que compara com uma diminuição de 4,3% em dezembro de 2024.

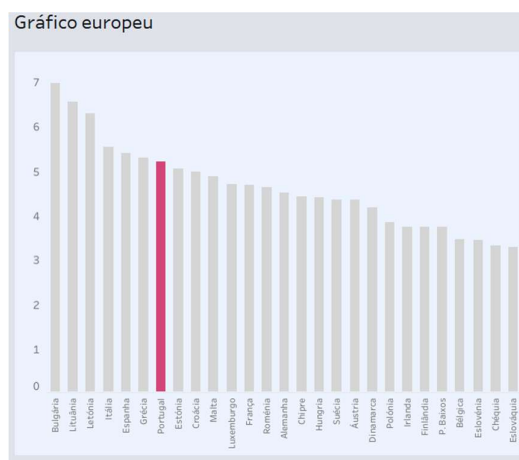
Comparando com o mês anterior e entre os Estados-Membros para os quais existem dados disponíveis para janeiro de 2025, os maiores aumentos ocorreram na Lituânia (4,6%), Portugal (3,7%) e Áustria (3,3%). As maiores diminuições foram observadas em Malta (-12,9%), Dinamarca (-10,6%) e Eslováquia (-7,3%).

Em termos homólogos, a produção industrial registou variações de 0,0% na Zona Euro e -0,2% na UE, em janeiro de 2025. Portugal registou uma diminuição de 3,5%, após ter registado uma diminuição de 5,6% no mês anterior.

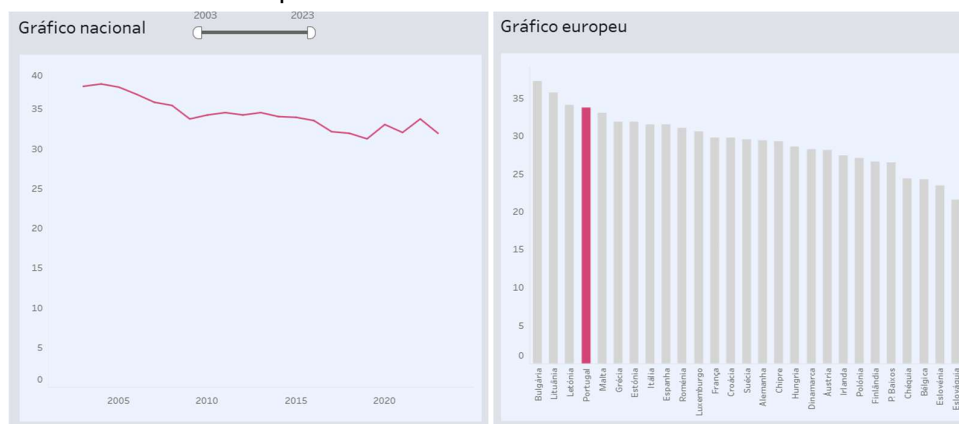
Sociais

- **Distribuição do rendimento**

Mesmo com avanços importantes desde o final do século passado, Portugal ainda enfrenta um cenário de desigualdade consideravelmente alto, se comparado com a maioria dos países da União Europeia.



O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade na distribuição do rendimento, tem mostrado uma ligeira tendência de descida em Portugal. Segundo dados recentes do INE (Instituto Nacional de Estatística) e do Eurostat, o valor situava-se em torno de 32,5 em 2023, abaixo dos valores registados há uma década, mas ainda acima da média da União Europeia



A desigualdade em Portugal é influenciada por múltiplos fatores estruturais. Entre os mais relevantes encontram-se:

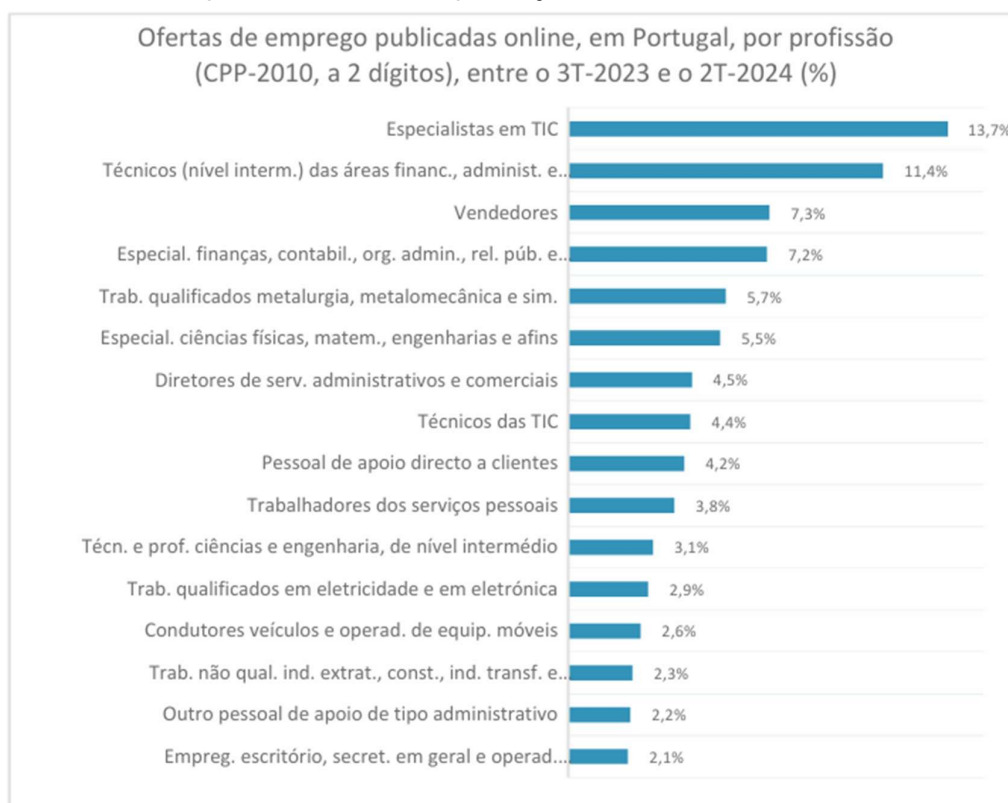
- **Disparidades regionais**, com rendimentos médios mais elevados nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, contrastando com rendimentos substancialmente inferiores no interior do país.
- **Diferenças no nível de qualificação e educação**, que afetam diretamente as oportunidades de emprego e os salários.
- **Segmentação do mercado de trabalho**, com uma elevada proporção de contratos temporários e uma forte incidência de baixos salários.

- **Fiscalidade e políticas de transferências**, que desempenham um papel mitigador, mas ainda insuficiente para eliminar as desigualdades estruturais.

- **Demografia**

A demografia portuguesa encontra-se num ponto **crítico**: a combinação de baixa natalidade, envelhecimento e desigualdades regionais compromete a renovação geracional e o equilíbrio social. A imigração tem sido um fator essencial para compensar estas dinâmicas, mas não é suficiente para inverter, por si só, o processo de declínio natural da população.

Devido às novas tecnologias que têm vindo a aparecer, novas ofertas de emprego estão a surgir em maior número nas áreas de TIC, financeira e administrativa, por outro a área de produção tem vindo a diminuir.



- **Estilo de vida**

A sociedade portuguesa continua a ser marcada por fortes laços familiares e comunitários, o que se reflete numa cultura de proximidade e colaboração também no ambiente profissional. Esta característica favorece a criação de equipas coesas e relações de confiança, aspetos valorizados em empresas industriais, onde o trabalho em equipa e a comunicação entre departamentos são essenciais.

Paralelamente, observa-se uma crescente preocupação com o equilíbrio entre vida profissional e pessoal, motivada por níveis elevados de stress e longos deslocamentos pendulares. Este fator está a impulsionar as organizações a adotar políticas de bem-estar, horários flexíveis e ambientes mais digitais.

- **Mobilidade social**

A mobilidade social em Portugal tem apresentado **avanços**, especialmente nas últimas décadas, com um aumento da ascensão social, **principalmente entre as mulheres**, através do aumento do acesso ao ensino superior. No entanto, os obstáculos persistem devido a desigualdades sociais e económicas, e o local de origem continua a ter uma influência significativa na mobilidade, o que perpetua desigualdades e limita o potencial de alguns cidadãos. O estudo, *Mobilidade Social em Portugal*, procurou comparar a mobilidade social em Portugal com a da União Europeia, quer a mobilidade social entre gerações - de pais para filhos, quer a mobilidade social intrageracional - a mobilidade na condição económica de um indivíduo ao longo do tempo.

Em declarações à agência Lusa, apontou que a principal conclusão é a de que, em geral, em Portugal há menos mobilidade social do que na União Europeia.

Tecnológicos

Inovação e P&D:

Portugal tem vindo a reforçar significativamente o seu ecossistema de Investigação & Desenvolvimento (P&D), transformando-se num ambiente propício para inovação e tecnologia avançada. De facto, “Portugal tem assistido a um notável boom tecnológico nos últimos anos, emergindo como um dos pólos de inovação e empreendedorismo de mais rápido crescimento na Europa.” Esta afirmação é suportada pela existência de talentos científicos altamente qualificados, instituições de I&D de topo e redes colaborativas sólidas, como aquelas que envolvem universidades, centros científicos e empresas, tanto a nível nacional como internacional.

O investimento em P&D em Portugal ainda está abaixo da meta de 3 % do Produto Interno Bruto, fixada para muitos países da União Europeia, mas tem vindo a registar um crescimento significativo. A despesa total em I&D ultrapassou os 4,5 mil milhões de euros, que correspondem a cerca de 1,7 % do PIB nos últimos dados disponíveis. Este aumento mostra não só o compromisso institucional, mas também uma maior participação do setor empresarial no financiamento destas atividades.



O ecossistema empreendedor desempenha um papel central nesta transformação. “E não há maior prova disso do que o crescente número de unicórnios com ADN português, onde se inclui a Outsystems, a Feedzai, a Remote e a Sword”. Estas empresas destacam-se pela sua base tecnológica, capacidade de inovar e competir internacionalmente. Além disso, Portugal alicerça esta dinâmica por meio de conferências de grande escala, “Além disso, Portugal é o país que acolhe a Web Summit, uma das maiores conferências tecnológicas anuais do mundo, que tem reunido empresas da Fortune 500, líderes empresariais e especialistas em tecnologia em Lisboa desde 2016.” Estes eventos não só atraem investimento estrangeiro, como fomentam redes de cooperação, troca de conhecimento e visibilidade global para a inovação nacional.

Automação e digitalização:

O cenário tecnológico em Portugal tem demonstrado um crescimento notável, impulsionado tanto por iniciativas governamentais que promovem a digitalização no setor industrial, quanto por uma base tecnológica robusta. De acordo com a AICEP, “Com redes de telecomunicações confiáveis e acesso amplo à internet de alta velocidade, as empresas portuguesas se destacam em relação à média da União Europeia em termos de prontidão digital e uso de tecnologias digitais avançadas, conforme aponta o Índice de Digitalização Empresarial do BEI de 2021”.

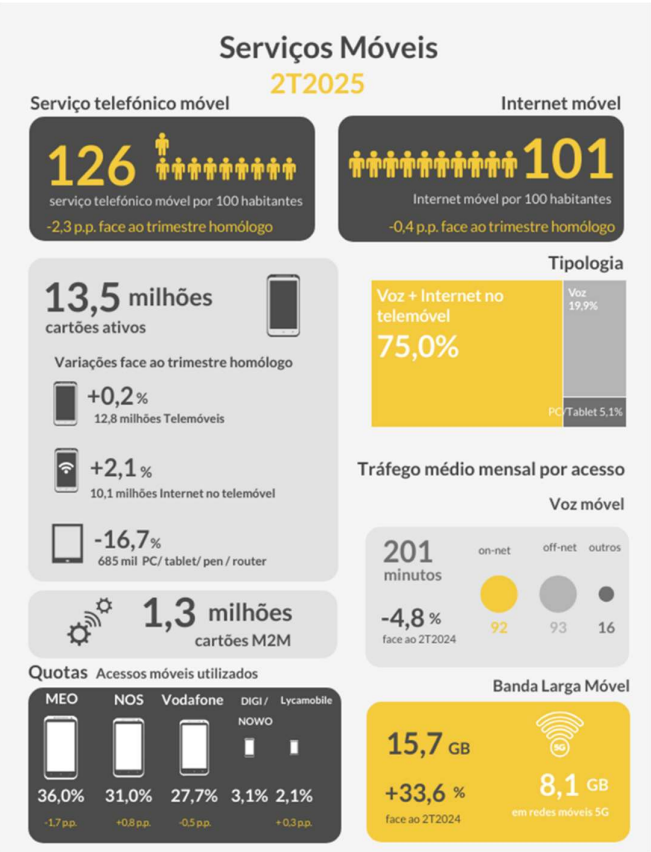
Este progresso tem sido acompanhado por uma aposta estratégica do Estado português em programas de transformação digital e automação industrial, nomeadamente através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Plano de Ação para a Transição Digital, que destinam centenas de milhões de euros a iniciativas de Indústria 4.0, integração de IoT, robótica, análise de dados e inteligência artificial (Governo de Portugal, 2023). Estas medidas têm como objetivo aumentar a produtividade e competitividade do tecido empresarial, sobretudo das pequenas e médias empresas industriais.



De acordo com o Índice de Digitalidade da Economia e da Sociedade (DESI) da Comissão Europeia, Portugal apresenta um desempenho elevado nas dimensões de conectividade e serviços públicos digitais, mas ainda revela fragilidades nas competências digitais avançadas e na adoção de tecnologias emergentes pelas PME industriais. Para empresas como a Optima, este cenário representa tanto uma oportunidade de diferenciação tecnológica como um desafio de adaptação

continua, exigindo investimento constante em I&D, atualização de software e capacitação técnica dos colaboradores.

Acesso à internet e tecnologia móvel:



O desenvolvimento das infraestruturas digitais e a crescente utilização da internet móvel em Portugal têm desempenhado um papel crucial na transformação tecnológica do tecido empresarial nacional. A penetração de serviços móveis é elevada e continua a crescer, acompanhando a tendência europeia de aumento da conectividade e digitalização das atividades económicas.

Os mais recentes números da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) revelam que "O total de acessos móveis aptos para

serviços móveis chegou a 18,3 milhões. Desse montante, 13,5 milhões (74% do total) tiveram uso real. Se retirarmos os acessos de PC/tablet/pen/router, o total de acessos móveis sobe para 12,8 milhões." (ANACOM, Estatísticas das Comunicações, 2024). Conclui-se, portanto, que o uso real de serviços móveis continua alto, mostrando o quanto consumidores e empresas adotaram as tecnologias digitais.

A chegada do 5G representa um salto gigante para a evolução digital da nossa nação. De acordo com dados da APDC, no término de 2023, o total de conexões móveis 5G superou a marca de 2,3 milhões. Isso significa aproximadamente 22,1 acessos a cada grupo de 100 pessoas, com um uso médio de 6 GB por mês por usuário. Tais dados mostram que a tecnologia está sendo cada vez mais bem recebida, impulsionando o uso de novidades como a Internet das Coisas (IoT), a computação em nuvem, o acompanhamento à distância e a inteligência na automação.

Proteção de dados e cibersegurança:

A proteção de dados e a cibersegurança assumem, atualmente, uma relevância estratégica no panorama tecnológico português, especialmente num contexto empresarial marcado pela digitalização acelerada e pela crescente interconectividade dos sistemas. Portugal dispõe de um enquadramento legal robusto nesta matéria, sustentado em diretivas europeias e legislação nacional, com destaque para o Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço (Decreto-Lei n.º 65/2021, de 30 de julho) e para o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), em vigor desde 2018.

Segundo o mesmo diploma, “O Regime Jurídico da Segurança do Ciberespaço aplica-se às entidades da Administração Pública, aos operadores de infraestruturas críticas, aos operadores de serviços essenciais, aos prestadores de serviços digitais, bem como a quaisquer outras entidades que utilizem redes e sistemas de informação.” Este regime estabelece deveres específicos em matéria de prevenção, deteção e resposta a incidentes de cibersegurança, prevendo ainda que “os prestadores de serviços digitais notificam o Centro Nacional de Cibersegurança dos incidentes com impacto substancial na prestação dos serviços digitais, no prazo definido na legislação própria.” (Governo de Portugal, 2021).

Adicionalmente, o Plano de Ação para a Transição Digital (Governo de Portugal, 2020) estabelece como prioridade o reforço da segurança digital das PME, através de programas de capacitação e de incentivos financeiros para a implementação de soluções de proteção de dados e ciberdefesa. Esta estratégia visa não apenas reduzir vulnerabilidades, mas também fomentar a confiança digital, elemento essencial para o crescimento sustentável da economia portuguesa e para a internacionalização de empresas tecnológicas.

Fator	Oportunidades	Ameaças
Políticos	- Estabilidade governamental e previsibilidade económica. - Programas de apoio à inovação e modernização industrial (PRR, Portugal 2030, COMPETE 2030, SICE). - Incentivos à transição digital e internacionalização.	- Lentidão burocrática no acesso a fundos públicos. - Aumento das exigências legais em matéria de segurança, ambiente e RGPD, com custos adicionais de conformidade.
Económicos	- Crescimento económico moderado e redução da inflação (≈1,9% em 2025). - Queda gradual das taxas de juro, facilitando o investimento em tecnologia.	- Carga fiscal elevada (IRC 21%). - Custos energéticos e de produção em alta. - Margens reduzidas em projetos personalizados.

	• Expansão das exportações e integração europeia.	
Sociais	• Valorização crescente da inovação, formação e qualidade de vida no trabalho. • Cultura de proximidade e confiança nas relações interpessoais (vantagem na relação com clientes). • Possibilidade de atrair jovens técnicos através de políticas de bem-estar e formação contínua.	• Envelhecimento da população e escassez de mão de obra técnica qualificada. • Dificuldade em reter profissionais especializados no setor industrial. • Desigualdades regionais que limitam o acesso a talento.
Tecnológicos	• Forte investimento nacional e europeu em I&D e Indústria 4.0. • Expansão do 5G, cloud computing, automação e IoT. • Oportunidade de digitalizar processos e integrar sistemas de informação.	• Elevada velocidade de evolução tecnológica, exigindo atualização constante. • Risco crescente de ciberataques e necessidade de reforçar a segurança digital. • Dependência de financiamento para inovação contínua.

Análise da PEST em contexto da Optima

A análise PEST revela que o ambiente externo em que a Optima opera, longe de apresentar riscos, se mostra favorável e alinhado com a estratégia de inovação da empresa. A Optima está bem posicionada para capitalizar as fortes oportunidades políticas, como os programas de apoio à modernização industrial e transição digital (PRR, Portugal 2030), e tecnológicas, impulsionadas pela expansão do 5G e da *cloud computing*. No entanto, o sucesso da empresa dependerá da sua capacidade de gerir ameaças económicas e sociais críticas. Os principais desafios são a "carga fiscal elevada (IRC 21%)" e os "custos energéticos ... em alta" (eletricidade industrial +11,3% face a 2023), que pressionam as margens de lucro. A ameaça mais significativa é, contudo, a "escassez de mão de obra técnica qualificada", vital para uma empresa de engenharia. Conclui-se que o ambiente externo oferece mais oportunidades do que ameaças, e o futuro da Optima dependerá da sua gestão interna de custos e da sua capacidade de atrair e reter talento especializado.

Modelo das 5 Forças de Porter

Rivalidade entre Concorrentes Existentes (Nível: Média)

A rivalidade foca-se na qualidade e personalização, não no preço. A Optima está bem posicionada em Portugal, mas enfrenta rivais nacionais e internacionais.

- **Número e Diversidade de Concorrentes:**
 - **Nacionais:** Concorre com fabricantes focados em personalização (Ex: **Pronum, SEGMAG**).x
 - **Internacionais:** Elevado. Rivais maiores e com mais capital (Ex: **DMG MORI, TRUMPF**).
- **Concentração da Indústria:**
 - Existem algumas empresas neste setor (CNC), mas poucas com a possibilidade de personalização devido ao alto custo de fabrico desta máquinas.
- **Diferenças de Qualidade / Lealdade à Marca:**
 - É o fator-chave, pois compete principalmente com projetos personalizados.
 - A lealdade é alta, baseada na reputação e relações de confiança.
- **Barreiras à Saída:**
 - O elevado investimento em maquinaria especializada (ativos fixos) dificulta a saída do setor, uma vez que o valor desse investimento não seria facilmente recuperado noutra atividade.
- **Custos de Mudança:**
 - Elevados. Um cliente mudar de fornecedor implica adaptações técnicas e paragens de produção, o que prende os clientes ao fornecedor e diminui a rivalidade direta.

Ameaça de Novos Entrantes (Nível: Baixa)

As barreiras à entrada são muito altas, tornando o setor pouco atrativo para novos concorrentes.

- **Requisitos de Capital:** O setor exige um investimento inicial elevado em maquinaria, tecnologia e pessoal qualificado.
- **Experiência Acumulada:** É fundamental um elevado nível de conhecimento técnico para desenvolver os projetos personalizados que os clientes valorizam.
- **Lealdade à Marca:** Já beneficia de reputação e relações de confiança construídas com os clientes, algo que um novo concorrente não possui.
- **Custos de Mudança:** Os clientes enfrentam custos de mudança elevados. Trocar de fornecedor implicaria adaptações técnicas e paragens de produção, o que os prende aos fornecedores atuais.
- **Políticas Governamentais:** Existem exigências legais rigorosas em matéria de segurança de máquinas e proteção de dados (RGPD) que exigem investimento.
- **Acesso aos Canais de Distribuição:** O canal é a relação B2B direta. Um novo entrante teria de construir do zero a estreita colaboração com o cliente que este negócio exige.

Ameaça de Produtos Substitutos (Nível: Médio)

A ameaça não vem de máquinas idênticas, mas de formas alternativas de obter o mesmo resultado.

- **Exemplo de Substituto (Serviço):** A subcontratação de serviços de corte e gravação. Em vez de *comprar* uma máquina, uma empresa mais pequena pode pagar a outra para fazer o trabalho.
 - **Empresas-exemplo:** Empresas como a Tornitrofa ou a Publitec (que oferecem serviços de maquinação e corte CNC) são substitutos diretos para um cliente que tenha baixo volume de produção.
- **Exemplo de Substituto (Produto de Baixo Custo):** As máquinas CNC standardizadas e de baixo custo, muitas vezes importadas de mercados asiáticos.

- **Marcas-exemplo:** Marcas chinesas como a STYLECNC ou BORUI CNC oferecem máquinas a preços muito inferiores. Embora não tenham a mesma personalização ou suporte, são um substituto viável para clientes sensíveis ao preço.

Poder de Negociação dos Compradores (Nível: Médio-Baixo)

O poder dos clientes é limitado devido à elevada personalização dos equipamentos e aos altos custos de mudança.

- **Número de Clientes:**
 - Os clientes são entidades industriais de várias dimensões, desde pequenas e médias empresas como grandes organizações.
- **Sensibilidade ao Preço:**
 - Baixa. Os clientes "valorizam sobretudo a qualidade, a fiabilidade e o suporte pós-venda", o que "diminuem a sensibilidade ao preço".
- **Diferenças entre Concorrentes / Disponibilidade de Informação:**
 - A elevada personalização dos produtos limita a possibilidade de comparação direta de preços entre fornecedores, o que obriga o cliente a basear a sua decisão na relação técnica e de confiança, em vez de apenas no preço.
- **Capacidade de Substituição do Comprador:**
 - Média. Um cliente pode optar por subcontratação de serviços de corte e gravação ou máquinas CNC standardizadas e de baixo custo, mas perde o grau de personalização e suporte por parte da empresa.

Poder de Negociação dos Fornecedores (Nível: Alto)

O poder dos fornecedores varia drasticamente dependendo do tipo de componente:

- **Fornecedores Críticos:**
 - Corresponde aos componentes eletrônicos e mecânicos específicos" (ex: controladores CNC, motores Spindle).
 - Estes vêm de um "número restrito de fornecedores internacionais", o que lhes dá um elevado poder de negociação, "reduz a flexibilidade da empresa" e pode "prejudicar o cronograma".
- **Fornecedores de Componentes Genéricos:**
 - Para peças mais comuns (ex: cabos, parafusos, sensores simples), a empresa recorre a mercados de massas como o AliExpress.
 - Neste caso, há milhares de fornecedores alternativos, a concorrência é baseada no preço, e o poder negocial dos fornecedores é praticamente nulo.
- **Fornecedores de Máquinas para Renovação:**
 - Refere-se à atividade de importar e renovar máquinas.
 - A empresa importa equipamentos (ex: da China) para os adaptar a novos projetos. A dependência destes fornecedores de máquinas-base afeta essa linha de negócio específica.

Análise Final (Modelo das 5 Forças de Porter)

A análise às Cinco Forças de Porter revela que a Optima ocupa uma posição estratégica defensível no seu nicho de mercado, embora enfrente pressões significativas em determinadas áreas que requerem gestão mais prudente e rigorosa.

Forças Defensivas (Baixo Risco):

- **Ameaça de Novos Entrantes (Baixa):** O setor está bem protegido por barreiras à entrada muito elevadas. A Optima beneficia destas barreiras, que incluem o elevado investimento inicial em maquinaria e tecnologia, a necessidade de conhecimento técnico e experiência acumulada para projetos personalizados, e a lealdade dos clientes existentes.

- **Poder de Negociação dos Compradores (Médio-Baixo):** O poder dos clientes é limitado. A estratégia da Optima, focada na elevada personalização e nos custos de mudança elevados para o cliente (que implicariam adaptações técnicas e paragens de produção), neutraliza a sensibilidade ao preço. Os clientes valorizam mais a qualidade e o suporte pós-venda do que o custo.

Pressões Competitivas (Médio a Alto Risco):

- **Rivalidade entre Concorrentes (Média):** A rivalidade existe, mas não se baseia no preço. A Optima compete com rivais nacionais (Ex: Pronum, SEGMAG) e internacionais (Ex: DMG MORI, TRUMPF) no campo da qualidade e da personalização, que é o seu principal fator diferenciador.
- **Ameaça de Produtos Substitutos (Média):** A empresa enfrenta uma ameaça de dois lados:
 - **Serviços:** A subcontratação de serviços de corte e gravação (Ex: Tornitrofa) é um substituto viável para clientes com baixo volume de produção.
 - **Produtos Low-Cost:** Máquinas CNC standardizadas e de baixo custo, maioritariamente de mercados asiáticos (Ex: STYLECNC), são um substituto para clientes sensíveis ao preço.
- **Poder de Negociação dos Fornecedores (Alto):** Esta é a ameaça mais crítica para a Optima. A empresa está altamente dependente de um "número restrito de fornecedores internacionais" para componentes eletrónicos e mecânicos específicos, como controladores CNC e motores Spindle. Este elevado poder de negociação dos fornecedores "reduz a flexibilidade da empresa" e pode "prejudicar o cronograma", representando um risco significativo.

Matriz BCG



Análise da Matriz BCG

A análise do portefólio da Optima revela quatro posições estratégicas distintas:

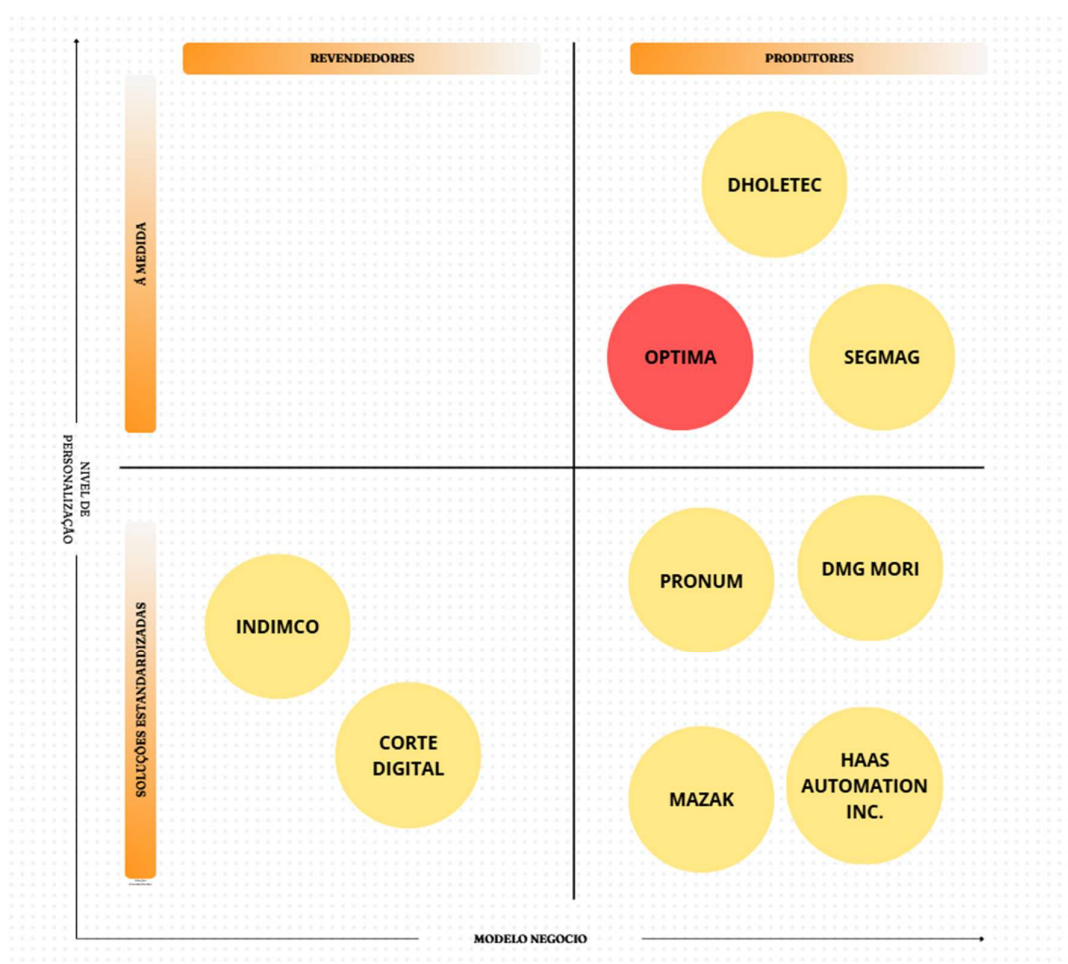
- **Híbrido (Estrela/Vaca): Fabrico de Máquinas CNC Personalizadas** é a atividade central da empresa. A sua posição opera num mercado que já atinge alguma maturidade. Requer investimento constante em "inovação contínua" para manter a sua posição.
- **Vaca Leiteira: Reparação e Manutenção Técnica** opera num mercado de baixo crescimento e beneficia da base de máquinas já instalada pela empresa.
- **Ponto de Interrogação: Reparação de motores Spindle** Esta é uma aposta futura. A participação de mercado é nula no mercado português, mas o potencial de crescimento é alto, sendo visto como um "nicho de mercado"

onde a Optima poderá ser pioneira em Portugal. Esta unidade exige um investimento significativo para avaliar a sua viabilidade, apresentando riscos relevantes, como o custo da mão de obra altamente qualificada.

- **Cão Rafeiro: Desenvolvimento de Software** é pouco atrativo, pois já existem no mercado soluções consolidadas, mais acessíveis e competitivas.

Grupos Estratégicos

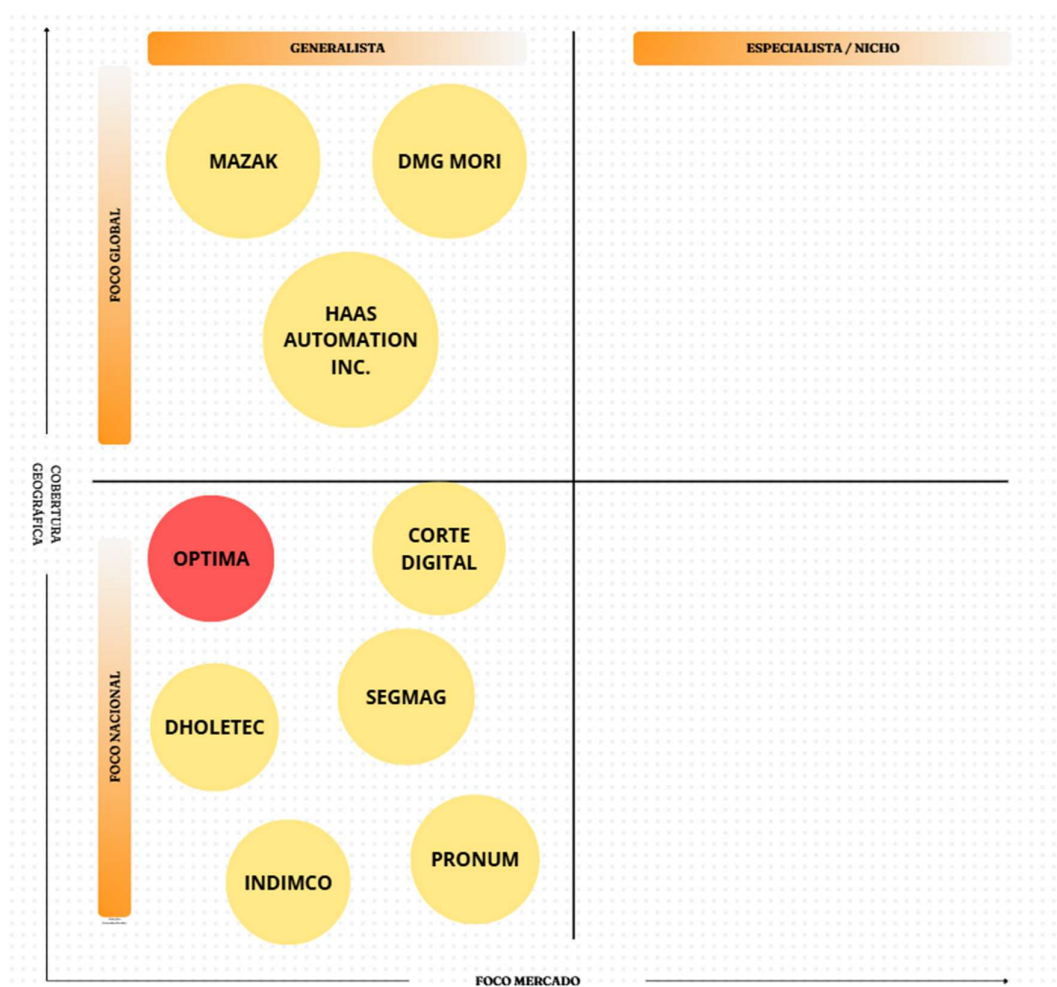
Relação Personalização com Modelo Negócio



Relação Proximidade Cliente com Preço e Qualidade



Relação Internacionalização com Foco Mercado



Conclusão

O primeiro mapa (pág. 41) é o mais decisivo, pois identifica o grupo da empresa como “Produtores ‘À Medida’ “. Fica claro que a concorrência direta vem de operadores locais como a SEGMAG e a DHOLETEC, e não de revendedores ou dos grandes produtores globais.

O segundo mapa (pág. 42) aprofunda a natureza desta competição, ao situar estes rivais no quadrante “Relacional / Parceria” e “Premium”. Conclui-se que a estratégia do grupo não se foca no preço, mas sim na capacidade de criar valor através de parcerias de engenharia e proximidade com o cliente.

Já o terceiro mapa (pág. 43) delimita o campo de atuação. A Optima é um “Generalista” de “Foco Nacional”, o que lhe permite servir múltiplos setores em Portugal, mas também a coloca sob pressão indireta dos “Generalistas Globais” que atuam no mesmo espaço, ainda que com uma escala diferente.

Fatores Críticos de Sucesso

1. Capacidade de Personalização e Engenharia Este é o principal fator diferenciador do grupo. A capacidade de conduzir desenvolvimento de projetos personalizados e adaptar o equipamento às necessidades exatas do cliente é o que distingue este grupo dos produtores e revendedores de soluções standardizadas.

- **Alinhamento Estratégico:** Este FCS é a aplicação direta do valor "**Disponibilidade para soluções**", que se define como o "compromisso em responder a desafios, oferecendo soluções adaptadas às especificidades dos projetos".

2. Qualidade e Fiabilidade Técnica do Produto Os clientes industriais têm uma sensibilidade ao preço baixa, mas valorizam sobretudo a qualidade, a fiabilidade e o suporte pós-venda. A máquina tem de ser robusta e garantir um "controlo de qualidade" rigoroso para justificar o investimento.

- **Alinhamento Estratégico:** Este fator é suportado pelo valor "**Profissionalismo**", que é a "dedicação à excelência técnica e à qualidade no serviço prestado".

3. Serviço Pós-Venda e Assistência Técnica A capacidade de garantir a continuidade operacional das máquinas junto dos clientes é crucial. Um equipamento parado representa um custo elevado para o cliente. Por isso, um suporte pós-venda rápido e eficaz fortalece a "relação pós-venda" e gera elevada lealdade.

- **Alinhamento Estratégico:** Este fator é outra faceta do valor "**Disponibilidade para soluções**", demonstrando a capacidade da empresa em responder a desafios técnicos e operacionais mesmo após a venda.

4. Inovação e Conhecimento Tecnológico Para competir como produtor de topo, não basta personalizar, é preciso oferecer "soluções tecnologicamente evoluídas e pioneiras" (Missão). A "inovação contínua" (Valores) é o que permite à empresa manter-se à frente dos concorrentes e justificar o seu posicionamento *premium*.

- **Alinhamento Estratégico:** Este é o alinhamento mais forte, ligando o FCS diretamente à **Missão** de ser um "reconhecido fabricante... ao nível de

soluções tecnologicamente evoluídas e pioneiras" e ao valor "**Inovação contínua**"

5. Relação de Proximidade e Confiança (Parceria) Como demonstrado no mapa estratégico, a Optima compete numa lógica “Relacional / Parceria”. A estreita ligação com o cliente e a “humanidade” (Valores) na interação são fundamentais para construir as relações de confiança que geram lealdade e protegem a empresa da concorrência baseada em preço.

- **Alinhamento Estratégico:** Este FCS é suportado pelo valor "**Humanidade**", que o documento define como a "priorização das relações humanas... na interação com clientes e parceiros".

SWOT (Análise Externa)

Oportunidades

- **Incentivos à Inovação e Digitalização:** O contexto político é favorável, com múltiplos Programas de apoio à inovação e modernização industrial (PRR, Portugal 2030, COMPETE 2030, SICE).
- **Exploração de Nichos de Mercado (Spindle):** O plano de criação de um departamento dedicado à reparação de motores spindle é uma oportunidade de diferenciação, num “nicho de mercado” onde a Optima pode ser “pioneira em Portugal”.
- **Tendências da Indústria 4.0:** A evolução tecnológica, como a Expansão do 5G, cloud computing, automação e IoT, alinha-se com a estratégia de inovação da empresa.
- **Internacionalização:** A expansão para mercados externos é vista como uma área estratégica para o futuro crescimento da organização.
- **Melhoria do Contexto Económico:** As previsões de Crescimento económico moderado e redução da inflação, aliadas à Queda gradual das taxas de juro, podem facilitar o investimento.

Ameaças

- **Elevado Poder Negocial dos Fornecedores:** Esta é a ameaça mais crítica. A Optima está altamente dependente de um número restrito de fornecedores internacionais para componentes eletrónicos e mecânicos específicos (controladores CNC, motores Spindle), o que reduz a flexibilidade da empresa.
- **Ameaça de Produtos Substitutos:** A empresa enfrenta uma ameaça dupla:
 1. **Serviços:** A subcontratação de serviços de corte e gravação (Ex: Tornitrofa).
 2. **Produtos Low-Cost:** Máquinas CNC standardizadas e de baixo custo” de mercados asiáticos (Ex: STYLECNC).
- **Escassez de Mão de Obra Qualificada:** A PEST identificou a escassez de mão de obra técnica qualificada como uma ameaça social significativa, vital para uma empresa de engenharia.
- **Pressão nos Custos e Margens:** A carga fiscal elevada (IRC 21%) e os Custos energéticos em alta (+11,3% na indústria) pressionam a rentabilidade.
- **Concorrência Internacional:** A empresa enfrenta rivais internacionais com mais capital (Ex: DMG MORI, TRUMPF).

Conclusão geral da Análise Externa

A análise integrada do ambiente externo revela que a Optima opera num ecossistema marcado por uma polaridade estratégica distinta. A empresa encontra-se posicionada numa intersecção favorável entre a vontade política e a evolução tecnológica, mas enfrenta, simultaneamente, pressões estruturais que ameaçam a sua rentabilidade operacional. O contexto macroambiental valida a missão da empresa, uma vez que a convergência entre os incentivos governamentais, como o PRR e o Portugal 2030, e a maturação da Indústria 4.0 cria o cenário ideal para a Optima capitalizar a sua capacidade de inovação. O mercado atual não procura apenas máquinas, mas sim modernização e digitalização, áreas onde a empresa se diferencia, surgindo ainda a exploração do nicho dos motores *spindle* como um vetor de crescimento lógico num setor que valoriza a especialização técnica.

Apesar deste potencial de crescimento, a organização enfrenta riscos que não pode controlar integralmente, apenas mitigar. A análise das 5 Forças de Porter expôs

vulnerabilidades significativas, destacando-se a dependência crítica de um número restrito de fornecedores internacionais e a escassez de talento qualificado como as maiores fragilidades. Num cenário caracterizado por custos energéticos em alta e uma carga fiscal elevada, a eficiência interna torna-se um requisito obrigatório para a sustentabilidade do negócio.

Conclui-se, portanto, que a Optima não reúne condições para competir no mercado de produtos padronizados e de massa, onde a concorrência de soluções de baixo custo e a pressão sobre as margens de lucro são intensas. A única estratégia viável passa por proteger e consolidar a sua posição de especialista. Para sobreviver e crescer, a empresa deve apostar nas suas capacidades distintivas, utilizando a personalização avançada e o serviço pós-venda para criar uma relação tão forte que torne difícil e dispendioso para o cliente trocar de fornecedor, fazendo com que o preço deixe de ser o fator decisivo. Em suma, o ambiente externo é exigente, mas favorável a quem lidera pela qualidade, oferecendo à Optima a oportunidade de crescer, desde que mantenha o foco inabalável na engenharia de valor acrescentado e na parceria com o cliente.

Referências Bibliográficas e Webgrafia

PEST

1. Fatores Políticos e Legais

- **Código Comercial Atualizado**
 - Disponível em: <https://www.sociedadescomerciais.pt/codigo-comercial-atualizado>
- **Programa de Estabilidade 2023-2027 (Ministério das Finanças)**
 - Documento interno:
C:\Users\wolfe\Downloads\20230419+mf+PE+2023-2023_vf.pdf
- **Novo Regulamento Relativo às Máquinas (ANEME)**
 - Disponível em: <https://www.aneme.pt/site/2024/11/04/novo-regulamento-relativo-as-maquinas>
- **Banco de Portugal:** Boletim Económico — outubro 2025 (Estabilidade)
- **Portugal 2030:** Inovação Produtiva | Avisos de Abertura (Incentivo)
- **IAPMEI:** Indústria 4.0 | Nova medida para apoiar os investimentos de transição digital das empresas (Incentivo)

- **Recuperar Portugal (PRR):** PRR lança 300M€ em Incentivos para Inovação e Competitividade (Incentivo)
- **CNPD:** Comissão Nacional de Proteção de Dados
- **Legislação:** Lei n.º 102/2009 | Diário da República (Segurança e Saúde no trabalho)
- **Governo de Portugal:** Governo aprova pacote ambicioso para acelerar a transição energética e reforçar a ação climática (Estratégia Nacional para a Indústria Verde e Transição Climática)
- **ECO:** Carga fiscal na UE desceu. Portugal está a meio da tabela (Carga Fiscal)
- **INE:** Portal do INE (Índices de Exportação e Importação)

2. Fatores Económicos

- **PORDATA:** Homepage | Base de Dados Portugal
- **Trading Economics:** PORTUGAL - INDICADORES ECONÓMICOS
- **Eurostat / GEE:** Índice de Produção Industrial

3. Fatores Tecnológicos

- **AICEP Portugal Global (Inovação):**
 - Disponível em: <https://www.portugalglobal.pt/investimento/porque-portugal/razoes-para-investir/inovacao-e-tecnologia>
- **ECO Sapo (Investimento I&D):**
 - Disponível em: <https://eco.sapo.pt/2025/08/08/portugal-continua-longe-da-meta-de-3-do-pib-nos-gastos-em-id-por-que-nao-descola-o-investimento>
- **APDC (Notícias Inovação):**
 - Disponível em: <https://www.apdc.pt/noticias/atualidade-nacional/portugal-reforca-na-inovacao-mas-obstaculos-persistem>
- **Expresso (Opinião Economia/Ciência):**
 - Disponível em: <https://expresso.pt/opiniao/2025-09-10-da-ciencia-a-economia-o-desafio-que-portugal-precisa-de-vencer-8638e9ee>
- **Relatório Nacional de Inovação (ANI):**
 - Disponível em: ani.pt/wp-content/uploads/2025/02/RNI-22.pdf

- **Comissão Europeia (DESI Portugal):**
 - Disponível em: <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi-portugal>
- **ANACOM:**
 - Disponível em: <https://www.anacom.pt>
- **APDC (Homepage):**
 - Disponível em: <https://www.apdc.pt>
- **CNCS (Centro Nacional de Cibersegurança):**
 - Disponível em: <https://www.cncs.gov.pt>
- **Portugal Digital (Plano de Ação):**
 - Disponível em: <https://digital.gov.pt/estrategias/plano-de-acao-para-a-transicao-digital/portugal-digital>

4. Fatores Sociais

- **PORDATA (Desigualdade Rendimentos):**
 - Disponível em: <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/pobreza/desigualdade-na-distribuicao-dos-rendimentos/desigualdade-na-distribuicao-de>
- **PORDATA (Coeficiente de Gini):**
 - Disponível em: <https://www.pordata.pt/pt/estatisticas/pobreza/desigualdade-na-distribuicao-dos-rendimentos/coeficiente-de-gini>
- **AICEP Portugal Global (Qualidade de Vida):**
 - Disponível em: <https://www.portugalglobal.pt/investimento/porque-portugal/razoes-para-investir/qualidade-de-vida/>
- **INE: Portal do INE (População e Sociedade)**

Analise Interna

SWOT (Analise Interna)

1. Forças

Fatores internos positivos que criam valor e vantagem competitiva.

- **Competência Técnica e Histórico Evolutivo:** A empresa possui um conhecimento profundo do setor, consolidado através de uma trajetória evolutiva que começou na compra e venda de equipamentos e culminou no fabrico próprio. Esta experiência acumulada permite dominar todo o ciclo produtivo, desde o design até à montagem.
- **Elevada Capacidade de Personalização (Flexibilidade):** O principal ativo estratégico é a capacidade de "Desenvolvimento de projetos personalizados, em estreita colaboração com os clientes". A versatilidade do portefólio (fresadoras, corte a laser, jato de água) permite à empresa adaptar-se a múltiplos setores industriais.
- **Cultura Organizacional de Inovação:** Existe um alinhamento forte entre os valores e a prática. A cultura de "Inovação contínua" e "Paixão" é visível no entusiasmo da equipa de engenharia e na procura constante por soluções técnicas diferenciadas. O valor "Disponibilidade para soluções" traduz-se numa postura proativa na resolução de problemas.
- **Segurança e Proteção de Dados:** A empresa demonstra maturidade na proteção dos seus ativos digitais, implementando "antivírus corporativo", "firewalls a dois níveis" e um sistema robusto de "backups automáticos" (Google Drive e Synology Cloud). Adicionalmente, o acesso à informação é segmentado por perfis de utilizador, garantindo a confidencialidade.

2. Fraquezas

Fatores internos negativos que limitam a eficiência ou impedem o crescimento.

- **Fragmentação dos Sistemas de Informação (Ilhas de Informação):** A infraestrutura de SI carece de interoperabilidade. Os sistemas centrais (PHC, Gestware e Time Report) funcionam de forma independente, sem "integração automática", o que obriga à introdução manual e repetida de dados. Isto gera "ilhas de informação" e aumenta o risco de inconsistências.

- **Redundância e Ineficiência Administrativa:** A falta de integração resulta em "duplicação de registros" e tarefas redundantes, como o processamento de salários que envolve tanto o Time Report como o Gestware. A dependência de "documentos em papel" em alguns processos administrativos atrasa o fluxo de informação e dificulta a digitalização total.
- **Ausência de Ferramentas de Gestão Estratégica (CRM e BI):** A empresa opera com uma "visão limitada" sobre os dados.
 - **Sem CRM:** Não existe um sistema dedicado à gestão de clientes, sendo o histórico tratado de forma básica no PHC, o que limita a capacidade de fidelização e vendas.
 - **Sem BI:** A tomada de decisão baseia-se em relatórios operacionais do ERP e Excel, faltando ferramentas de *Business Intelligence* para análise preditiva e estratégica.
- **Limitações na Estrutura e Comunicação:**
 - **Suporte TI:** A inexistência de um departamento de informática próprio (dependendo de um colaborador interno para suporte pontual) é uma fragilidade para uma empresa de base tecnológica.
 - **Comunicação Interna:** Foram identificadas "lacunas na organização interna e na comunicação entre departamentos", o que por vezes compromete a eficiência e a clareza na transmissão de informação.

Conclusão Global da Análise SWOT

Alinhamento Positivo: A maior força da Optima é a sua engenharia de personalização e cultura de inovação que encontra um eco perfeito nas oportunidades externas. O mercado pede a Indústria 4.0 e existem fundos (PRR) para a financiar. A empresa tem o "ADN" certo para capturar este valor, usando a sua flexibilidade para dominar nichos de alto valor (como a reparação de Spindles) e fugir à guerra de preços das máquinas de baixo custo. Neste eixo, a estratégia é clara: **acelerar**.

O Risco Crítico: No entanto, existe um desajuste perigoso entre a ambição da empresa e a sua infraestrutura de suporte. Num ambiente externo hostil aos custos (energia cara, impostos altos), a ineficiência interna torna-se um luxo insustentável. A fragmentação dos Sistemas de Informação (falta de integração, ausência de CRM/BI) e a dependência de processos manuais funcionam como um "travão de

mão" puxado. Se a empresa tentar acelerar a internacionalização sem resolver estas fragilidades, a complexidade administrativa aumentará exponencialmente, corroendo as margens de lucro.

Entrevista

Parte 1: Validar as Atividades Primárias

1. Logística de Entrada (Stocks e Fornecedores)

Como é gerido atualmente o stock de componentes críticos (como controladores e spindles)? Já aconteceu a produção parar por falta de uma peça?

Resposta: É registado no phc (ERP) e armazenado num armazem juntamente com os outros componentes importados. Quando existe falta de uma peça que nao é possível ser fabricada por nós a produção para.

Quando chegam componentes importados (ex: China), como é feita a verificação de qualidade antes de entrarem na linha de montagem?

Resposta: Esses equipamentos são experimentados ao longo da produção da máquina.

2. Operações (Produção e Engenharia)

Como funciona o fluxo desde que o cliente entra em contato até á fase de produção?

Resposta: O cliente começa por contactar a empresa, depois passa por uma reunião para levantamento de requisitos. De seguida o projeto passa para os serviços administrativos para registo do cliente e depois para a engenharia para montagem da mesma. A engenharia comunica depois via servidor com a produção para a sua montagem.

Sendo as máquinas personalizadas, qual é a fase do processo produtivo que costuma gerar mais atrasos ou retrabalho

Resposta: A produção porque se houver uma falha ou falta tem sempre aquele tempo para corrigir o problema.

3. Logística de Saída (Entrega e Instalação)

O processo de instalação no cliente é feito inteiramente pela vossa equipa? Como é planeada a logística dessas deslocações para garantir que não afeta a produção interna?

Resposta: Sim, o processo é feito sempre por alguém interno. Afetar claro que afeta, pois perdemos um membro interno que sai da zona de trabalho para a instalação. É gerido pelo proprietário e o gestor de produção.

4. Marketing e Vendas

Como é registado o histórico de um cliente? Se um vendedor sair da empresa hoje, a informação sobre as negociações em curso fica salvaguardada e acessível a outros?

Resposta: Cliente não tem um histórico de compra. É registado o cliente para relatórios e faturas. A máquina é registada só para número dela (não tem histórico de por exemplo assistências e problemas que a máquina já teve). Se o vendedor sair há sempre aquele receio de partilha de informação empresarial, mas não se pode controlar e os outros vendedores novos não tem acesso direto às que estão em curso, mas podem pedir.

Como é feito o cálculo do orçamento para uma máquina personalizada? É um processo rápido ou exige muitos cálculos manuais?

Resposta: Este é um dos nossos problemas. Não temos nada que registre os valores das peças e que eles possam usar para cálculo do orçamento da máquina. Muitas vezes é uma estimativa e cálculos manuais.

5. Serviço Pós-Venda (Assistência)

Quando um cliente liga com uma avaria, como é registado esse pedido? O técnico que vai ao local tem acesso imediato ao histórico daquela máquina específica (que peças tem, intervenções anteriores)?

Resposta: A máquina não tem esse histórico registado. Era importante ter, mas não temos. Quando o cliente liga para uma avaria, a assistência é registada no PHC (ERP)

Parte 2: Validar as Atividades de Suporte

6. Infraestrutura e Sistemas de Informação

Existem tarefas em que a mesma informação tem de ser introduzida duas vezes em sistemas diferentes (ex: horas dos funcionários, faturas, encomendas)?

Resposta: Sim, temos o time report para horas de trabalho dos funcionários, mas depois temos de registar os mesmos dados no gestware para cálculo de horas extras e salários.

Que tipo de relatórios de gestão (KPIs) conseguem tirar hoje com um clique? É uma tarefa difícil?

Resposta: Faturas, Relatórios, etc. Tudo isto o PHC permite.

7. Gestão de Recursos Humanos

Como é feita a gestão do conhecimento técnico? Se um engenheiro experiente sair, quão difícil é passar o conhecimento dos projetos personalizados para um novo colaborador?

Resposta: Os projetos são guardados em pastas do servidor, então o engenheiro novo terá depois acesso a eles.

8. Aprovisionamento (Compras)

Como é feita a decisão de compra de peças? Existe algum alerta automático de stock mínimo ou depende da verificação visual no armazém?

Resposta: Caso a máquina precise mesmo de uma peça que esta em falta que não possa ser fabricada aqui, mandamos comprar. Não temos nenhum alerta automático. Claro temos ocasiões onde uma peça de um específico modelo esta em falta e nós usamos um outro modelo que também funciona na máquina.

Análise da Cadeia de Valores

A Optima opera segundo uma lógica de diferenciação, onde o valor percebido pelo cliente reside na personalização e engenharia, e não no baixo custo. No entanto, a execução operacional apresenta fricções significativas.

1. Atividades Primárias

Estas são as atividades diretamente envolvidas na criação física, venda, manutenção e suporte do produto.

1.1. Logística de Entrada

- **Receção e Armazenagem:** Os componentes (como controladores e *spindles*) são registados no ERP PHC e armazenados num armazém central juntamente com outros componentes importados.
- **Gestão de Stocks (Ponto Crítico):** A gestão é essencialmente reativa. Não existem alertas automáticos de stock mínimo; a compra é desencadeada quando se deteta visualmente ou fisicamente a falta de uma peça crítica.
- **Controlo de Qualidade:** Inexistente à entrada. A verificação de qualidade de componentes importados (ex: China) só ocorre durante a montagem da máquina. Isto acarreta um risco elevado: se a peça tiver defeito, a produção para tardiamente, gerando custos de não-qualidade elevados.

1.2. Operações (Produção e Engenharia)

- **Fluxo Produtivo:** O processo inicia-se no levantamento de requisitos com o cliente, passando pela administração e engenharia antes de chegar à produção. A engenharia comunica com o chão de fábrica através do servidor.
- **Transformação:** Este é o "coração" da empresa, focado no fabrico e montagem de máquinas CNC.
- **Ineficiência Operacional:** A produção é identificada como a fase que gera mais atrasos, servindo frequentemente de "amortecedor" para corrigir falhas anteriores ou falta de material, exigindo tempo de correção e retrabalho.

1.3. Logística de Saída

- **Entrega e Instalação:** O processo é realizado inteiramente pela equipa interna da Optima.

- **Conflito de Recursos:** Não existe uma equipa de campo dedicada. A instalação implica retirar um membro da equipa da "zona de trabalho" (fábrica) para ir ao cliente.
- **Impacto:** O planeamento da logística de saída canibaliza a capacidade produtiva interna, pois a fábrica perde mão de obra sempre que há uma instalação.

1.4. Marketing e Vendas

- **Posicionamento:** A empresa posiciona-se como um parceiro técnico que oferece soluções personalizadas, fugindo à guerra de preços dos revendedores.
- **Orçamentação (Ponto Crítico):** O processo de orçamentação representa um risco financeiro grave. Não existe um sistema que registe os custos atualizados das peças para cálculo automático; os orçamentos são feitos com base em "estimativas e cálculos manuais".
- **Gestão da Relação (CRM):** Inexistente. O cliente é apenas um registo para faturas. Se um vendedor sair, leva consigo o conhecimento das negociações, pois não há histórico centralizado acessível aos novos colegas.

1.5. Serviço Pós-Venda (Assistência)

- **Suporte:** Considerado um fator crítico de sucesso para a fidelização.
- **Execução:** O registo de avarias é feito no PHC. Contudo, a máquina não tem "Bilhete de Identidade" ou histórico técnico. O técnico que vai ao local não sabe que peças a máquina tem nem que intervenções já sofreu, o que reduz a eficiência da primeira visita (*First-time fix rate*).

2. Atividades de Suporte

Atividades que sustentam as operações primárias e permitem o funcionamento da empresa.

2.1. Infraestrutura da Empresa

- **Sistemas de Gestão:** O ERP PHC CS Advanced é a espinha dorsal da gestão financeira e administrativa.
- **Ineficiência Administrativa:** Existe duplicação de tarefas e sistemas não integrados ("ilhas de informação"). Por exemplo, as horas são registadas no

Time Report mas têm de ser introduzidas novamente à mão no *Gestware* para processamento salarial.

2.2. Gestão de Recursos Humanos

- **Equipa:** A empresa conta com cerca de 25 colaboradores especializados. A escassez de mão de obra qualificada é uma ameaça externa significativa.
- **Gestão do Conhecimento:** A transferência de conhecimento técnico é informal. Se um engenheiro experiente sair, o conhecimento fica limitado aos ficheiros guardados em pastas no servidor, perdendo-se o *know-how* tácito.

2.3. Desenvolvimento Tecnológico (I&D)

- **Diferenciação:** É a principal fonte de valor da Optima. A capacidade de desenvolver projetos personalizados "à medida" distingue a empresa dos concorrentes que vendem máquinas *standard*.
- **Inovação:** A empresa procura inovar (ex: planos para reparação de *Spindles*), o que reforça a sua posição de especialista.

2.4. Aprovisionamento (Compras)

- **Processo:** As compras são reativas ("manda-se comprar" quando falta) e dependentes de verificação humana.
- **Dependência:** Existe um elevado poder negocial dos fornecedores de componentes críticos (eletrónica, *spindles*), reduzindo a flexibilidade da Optima. A falta de planeamento estratégico nas compras agrava esta dependência.

VRIO

Recurso / Capacidade	Valioso?	Raro?	Inimitável?	Organizado?	Implicação Competitiva
1. Capacidade de Personalização ("À Medida")	Sim	Sim	Sim	Sim	Vantagem Competitiva Sustentável
2. Reputação e Relações de Confiança	Sim	Sim	Sim	Sim	Vantagem Competitiva Sustentável
3. Equipa Técnica Especializada (Engenharia)	Sim	Sim	Sim	Não	Vantagem Competitiva Não Aproveitada
4. Sistemas de Informação Atuais (ERP/Gestão)	Não	Não	Não	Não	Desvantagem Competitiva
5. Cultura de Inovação e Resiliência	Sim	Sim	Sim	Sim	Vantagem Competitiva Sustentável
6. Proximidade Geográfica / Localização	Sim	Não	Não	Sim	Paridade Competitiva

Análise VRIO

1. Capacidade de Personalização

- **Análise:** É o "coração" da empresa. A capacidade de desenhar máquinas complexas para nichos específicos (ex: gravação em cortiça ou metais) é extremamente valiosa e rara, pois a maioria dos concorrentes vende máquinas *standard*. É difícil de imitar porque exige anos de *know-how* acumulado.

2. Reputação e Relações de Confiança

- **Análise:** No mercado B2B industrial, a confiança vale dinheiro. A Optima tem relações antigas onde o cliente confia que "eles resolvem". Isto é muito difícil de copiar por um concorrente novo (como uma marca chinesa *low-cost*).

3. Equipa Técnica Especializada

- **Análise:** Tens engenheiros brilhantes (Valioso e Raro), mas a empresa falha no "O" (Organização). Como o conhecimento não está registado em sistemas (está na cabeça das pessoas ou em pastas soltas), se alguém sair, a empresa perde o recurso. Por isso é uma **Vantagem Não Aproveitada**.

4. Sistemas de Informação Atuais

- **Análise:** O uso de PHC, Excel e papel não é raro nem inimitável. Pior, não é valioso porque gera ineficiência (erros manuais, orçamentos lentos). É uma clara **Desvantagem Competitiva** face a concorrentes internacionais digitalizados.

5. Cultura de Inovação

- **Análise:** A "paixão" e a vontade de criar coisas novas (como o departamento de Spindles) fazem parte do ADN da empresa. É uma vantagem sustentável porque uma cultura organizacional é das coisas mais difíceis de copiar por rivais.

6. Proximidade Geográfica

- **Análise:** Estar em Portugal perto dos clientes é valioso (assistência rápida), mas não é raro (os concorrentes nacionais como a SEGMAG também estão cá). Gera apenas **Paridade Competitiva** (permite competir, mas não destaca a empresa só por isso)

2 Processos a Otimizar

Seleção e Justificativa dos Processos Alvo

Com base no diagnóstico efetuado, na análise SWOT e na identificação dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS), foram selecionados dois processos prioritários para intervenção. A escolha recaiu sobre áreas onde a ineficiência atual representa um risco financeiro direto ou uma ameaça à qualidade do serviço percebido pelo cliente.

Processo 1: Digitalização da Orçamentação Comercial

A seleção deste processo justifica-se pela sua **críticidade financeira**. A entrevista revelou que a orçamentação é baseada em "estimativas e cálculos manuais" devido à inexistência de um registo atualizado de custos das peças.

- **Alinhamento SWOT:** Ataca a Fraqueza da "dependência de processos manuais" e mitiga a Ameaça da "pressão nos custos e margens".
- **Alinhamento FCS:** É fundamental para sustentar a "Capacidade de Personalização", garantindo que a empresa cobra o valor justo pela sua engenharia, sem corroer a margem de lucro por erros de cálculo.

Processo 2: Gestão de Assistência Técnica (Dossier Digital)

Este processo foi selecionado devido ao seu impacto na **eficiência operacional e fidelização**. Foi identificado que "a máquina não tem histórico registrado" e que o técnico se desloca sem saber o historial de intervenções.

- **Alinhamento SWOT:** Resolve a Fraqueza da ausência de CRM e histórico de cliente.
- **Alinhamento FCS:** Reforça diretamente o "Serviço Pós-Venda e Assistência Técnica", identificado como crucial para garantir a continuidade operacional no cliente.

Validação da Seleção com Base na Entrevista

A pertinência da intervenção nestes dois processos específicos foi validada diretamente através do levantamento de requisitos realizado junto da empresa. As respostas obtidas na entrevista expuseram fragilidades críticas que justificam a prioridade dada a estas áreas.

Validação do Processo 1: Digitalização da Orçamentação

A necessidade de reengenharia no cálculo de orçamentos foi identificada pelo próprio entrevistado como uma lacuna crítica na gestão atual. Quando questionado sobre a rapidez e precisão deste processo, a resposta foi perentória ao classificá-lo como uma dificuldade central:

"Este é um dos nossos problemas. Não temos nada que registe os valores das peças e que eles possam usar para calculo do orçamento da máquina. Muitas vezes é uma estimativa e cálculos manuais."

Esta declaração valida a escolha deste processo, confirmando que a empresa opera sob **risco financeiro** (vendas baseadas em estimativas) e **ineficiência operacional** (cálculos manuais), tornando urgente a implementação de uma ferramenta de orçamentação automatizada ligada aos custos reais.

Validação do Processo 2: Gestão de Assistência Técnica

Relativamente ao suporte pós-venda, a entrevista confirmou a inexistência de ferramentas de suporte ao técnico, resultando numa gestão reativa e "cega". A falta

de acesso a dados históricos foi admitida como uma falha que a própria empresa reconhece ser necessário colmatar:

"A máquina não tem esse histórico registado. Era importante ter, mas não temos."

Adicionalmente, foi validado o impacto negativo que esta desorganização tem na produtividade interna da fábrica. O processo atual obriga à alocação *ad-hoc* de recursos, perturbando o planeamento da produção:

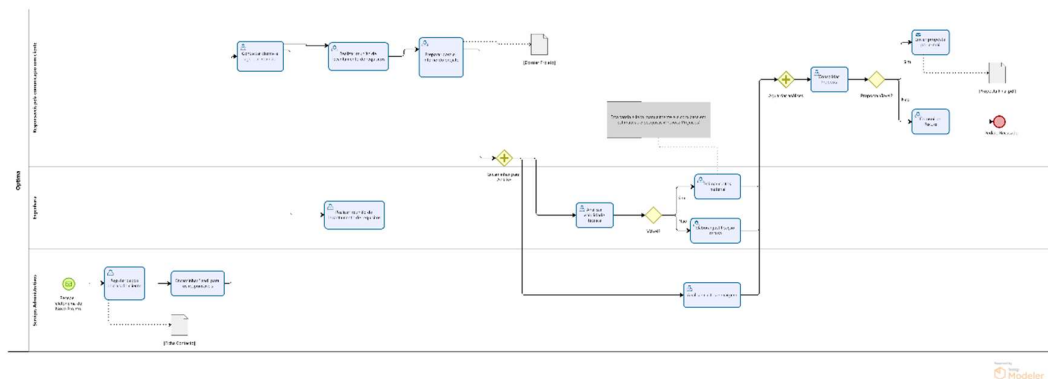
"Afetar claro que afeta, pois perdemos um membro interno que sai da zona de trabalho para a instalação. É gerido pelo proprietário e o gestor de produção."

Estas evidências validam a necessidade de criar o **"Dossier Digital da Máquina"**. A otimização permitirá não só fornecer o histórico que a empresa admite "não ter", mas também libertar o Gestor de Produção da gestão de avarias, mitigando a perda de capacidade produtiva na "zona de trabalho".

Modelação do Processo 1: Orçamentação Comercial

Estado Atual (AS-IS)

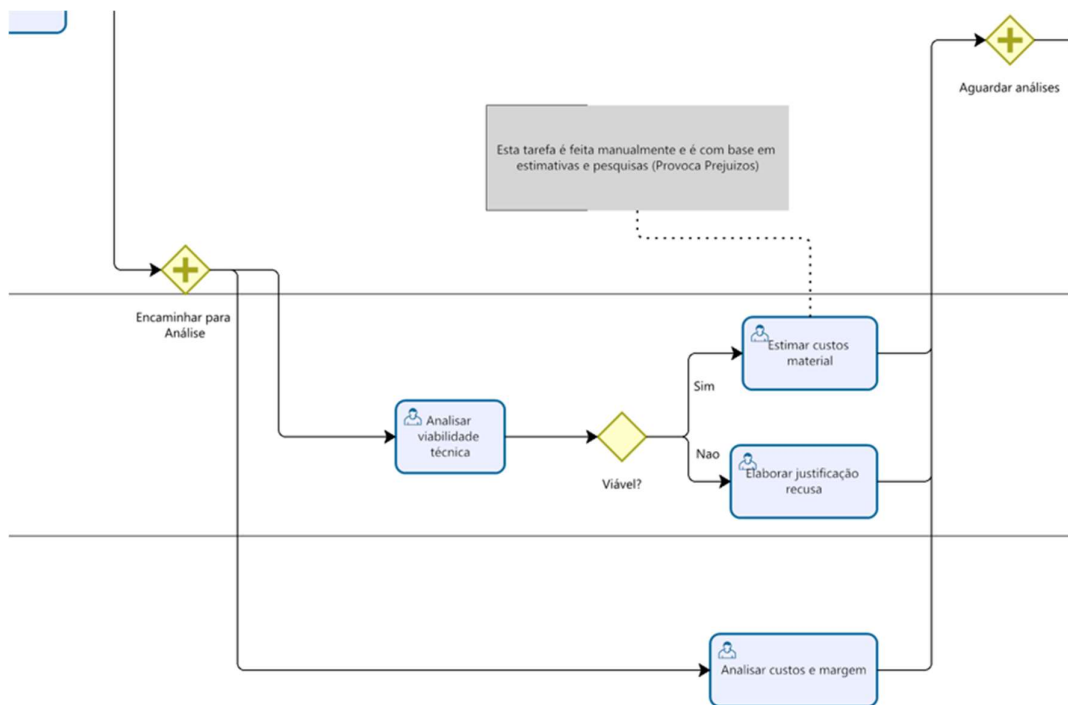
No modelo atual, o processo caracteriza-se pela **dependência excessiva da Engenharia** para tarefas administrativas e pela **falta de dados integrados**. Quando surge um pedido, o Vendedor fica dependente de um levantamento técnico manual. A Engenharia, por sua vez, despende tempo valioso a consultar faturas antigas ou ficheiros dispersos para estimar custos, não existindo uma ligação direta aos preços atuais de stock no ERP ou a um sistema integrado.



Principais Ineficiências Identificadas:

- Cálculo manual sujeito a erro humano e desatualização de preços.
- Engenheiros de alto valor ocupados com tarefas de orçamentação burocrática.

- Tempo de resposta ao cliente prolongado.

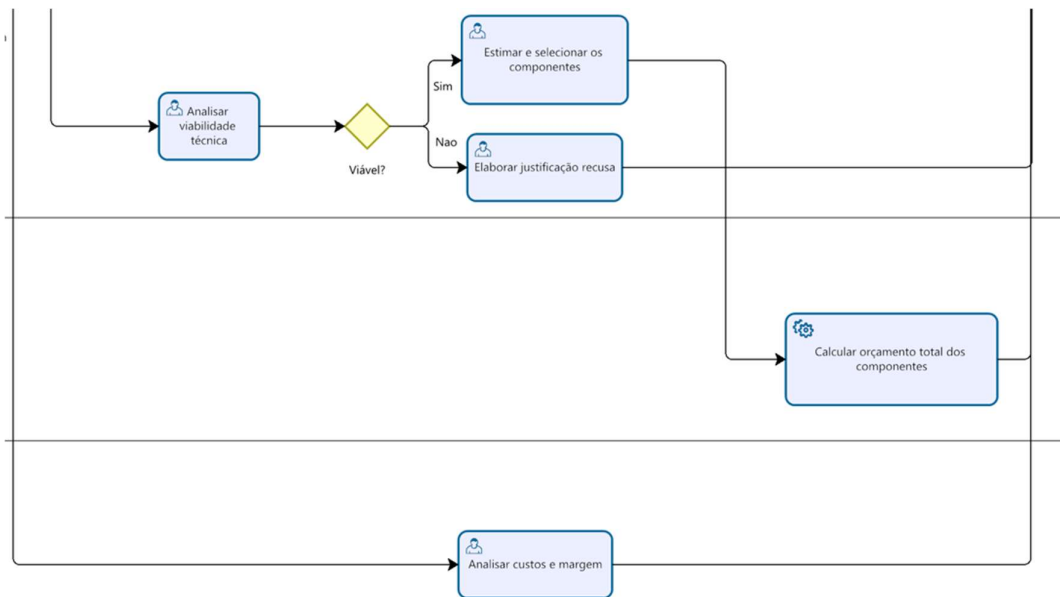


Estado Proposto (TO-BE)

A otimização proposta introduz a figura de um **Configurador de Produto** integrado no sistema ERP. Neste novo fluxo, a Engenharia limita-se a selecionar as configurações técnicas (ex: "Kit Spindle Y"), deixando para o sistema a tarefa de importar automaticamente os custos médios atualizados e calcular o preço final com base na margem definida.

Melhorias e Benefícios:

- **Automação:** Eliminação do erro de cálculo manual.
- **Proteção da Margem:** Garantia de que o orçamento reflete os custos reais atuais.
- **Agilidade:** A Engenharia foca-se na solução técnica e o Vendedor obtém o valor final instantaneamente.



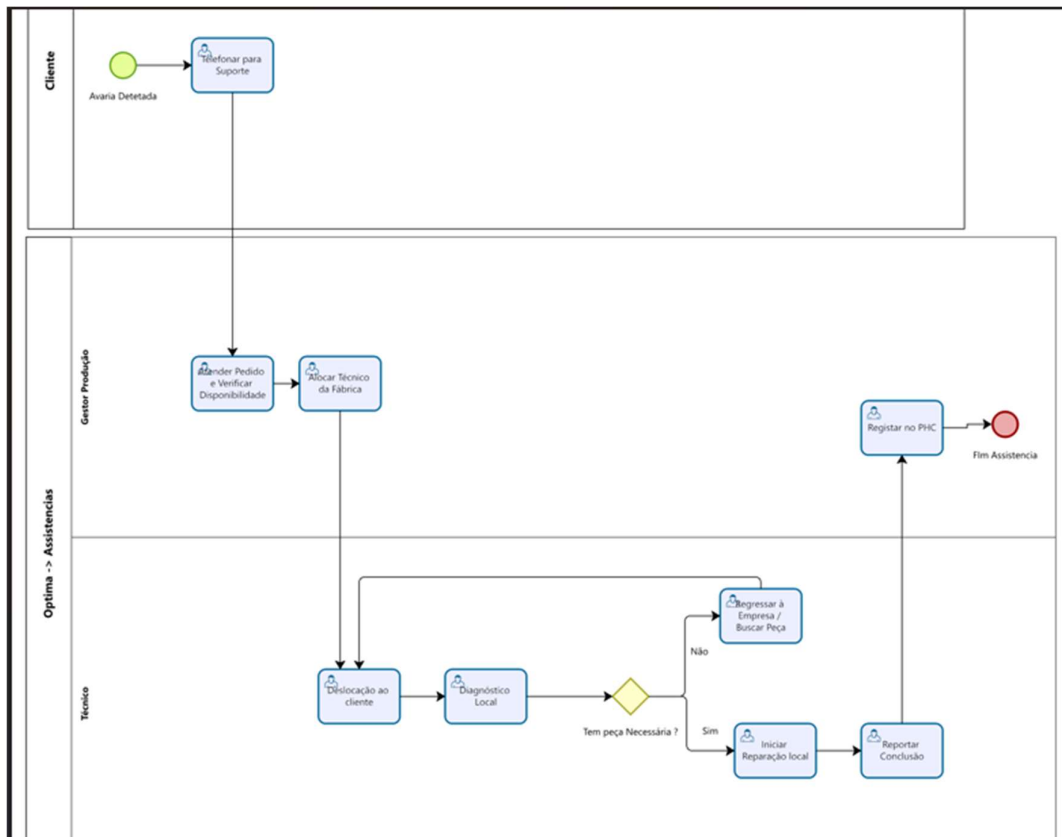
Modelação do Processo 2: Gestão de Assistência Técnica

Estado Atual (AS-IS)

O processo atual é marcado pela **informalidade e reatividade**. O cliente contacta diretamente o Gestor de Produção, interrompendo o fluxo de trabalho da fábrica. Como não existe registo histórico acessível, a alocação do técnico é feita "às escuras". O diagrama evidencia um "ciclo de desperdício": frequentemente, o técnico chega ao local, diagnostica a falta de uma peça que não levou, e é obrigado a regressar à empresa, duplicando os custos de deslocação. A informação só entra formalmente no sistema no final, apenas para efeitos de faturação.

Principais Ineficiências Identificadas:

- Interrupção constante do Gestor de Produção.
- Deslocações desnecessárias por falta de preparação prévia (falta de *picking*).
- Perda de conhecimento técnico (o histórico da reparação não fica registado).

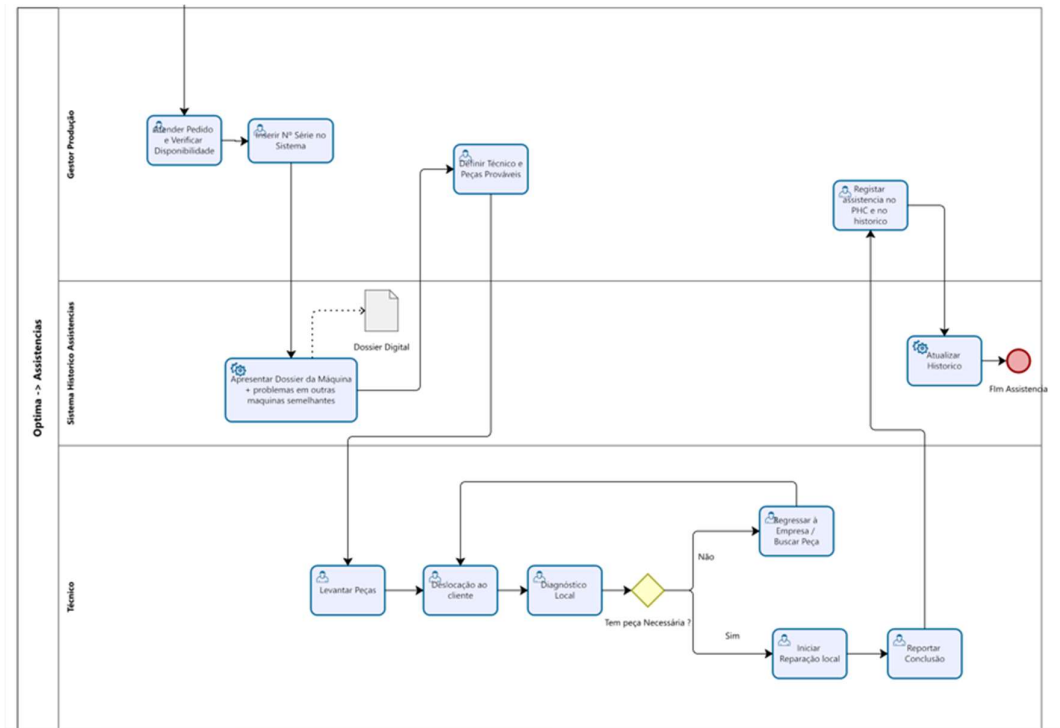


Estado Proposto (TO-BE)

A reengenharia deste processo baseia-se na implementação do "**Dossier Digital da Máquina**". No novo fluxo, a receção do pedido envolve a consulta imediata do número de série no sistema. Isto permite visualizar a lista de componentes (BOM) e o histórico de avarias *antes* de alocar o técnico. O técnico realiza o levantamento das peças prováveis (*picking*) antes da viagem, aumentando drasticamente a probabilidade de resolução na primeira visita (*First-time fix*).

Melhorias e Benefícios:

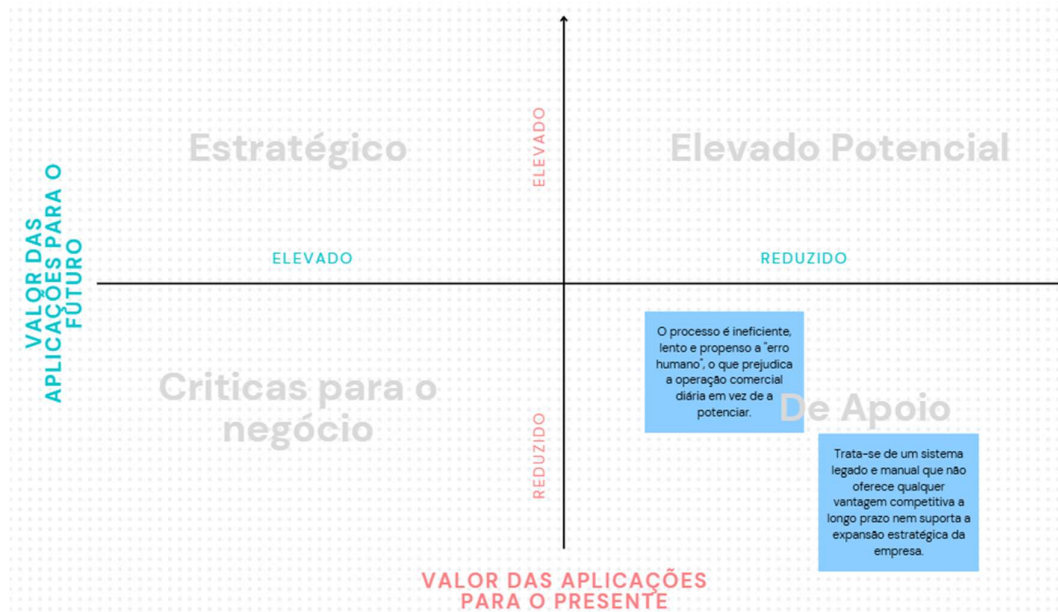
- **Eficiência no Terreno:** Redução de viagens improdutivas e custos de combustível.
- **Gestão do Conhecimento:** O registo técnico via *mobile* no final da intervenção atualiza o histórico da máquina, permitindo futuras manutenções preditivas.
- **Profissionalismo:** O Gestor de Produção toma decisões baseadas em dados, não em memória.



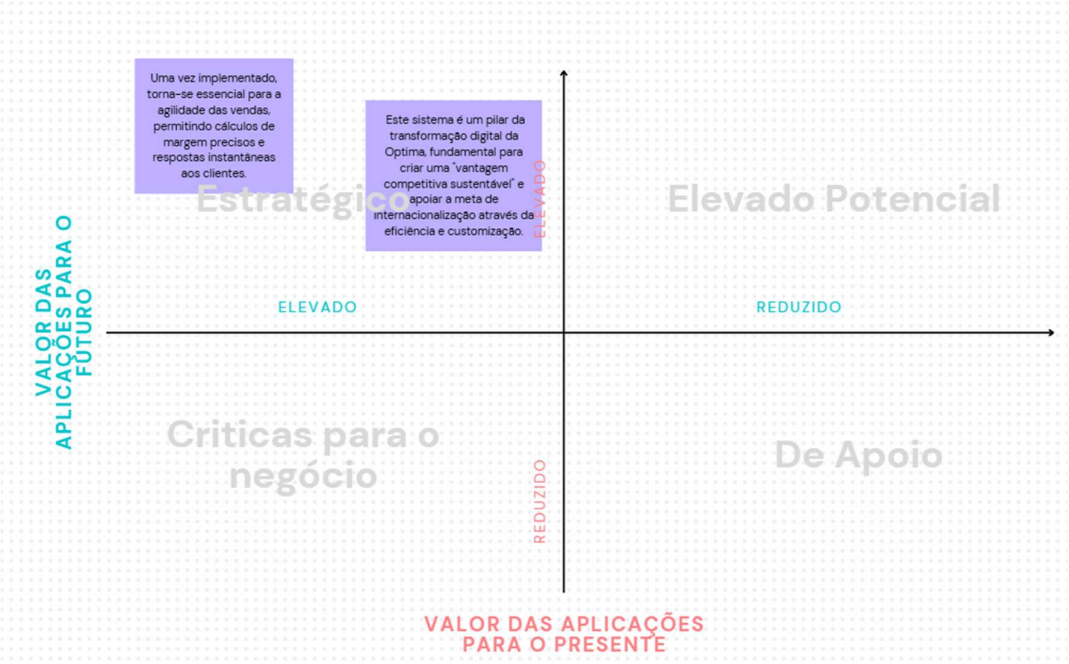
Matrizes McFarlan

Modelação do Processo 1: Orçamentação Comercial

Estado Atual (AS-IS)

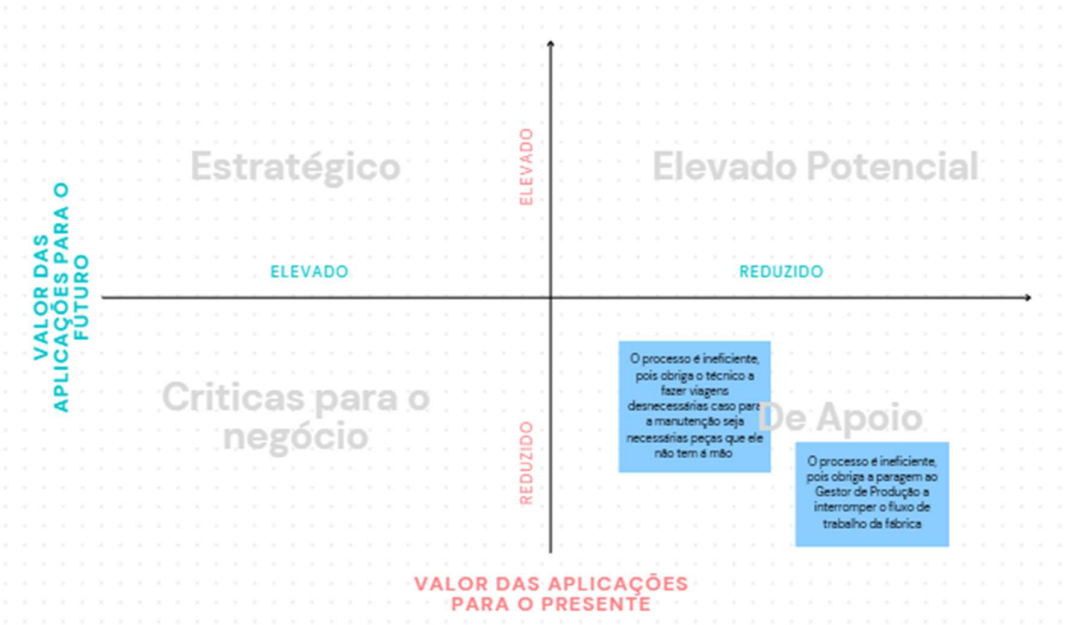


Estado Proposto (TO-BE)

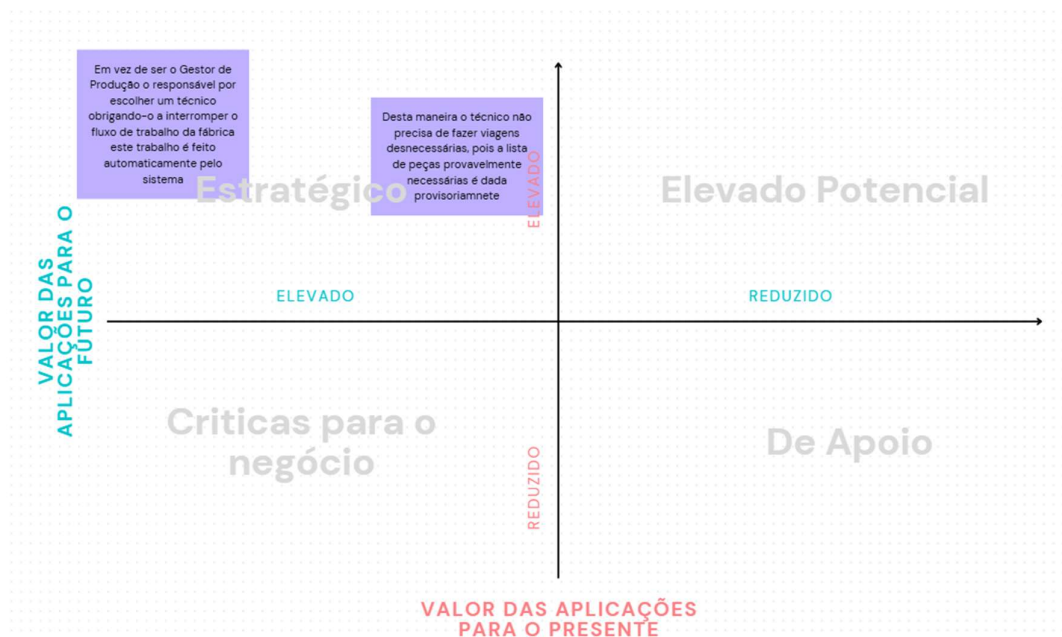


Modelação do Processo 2: Gestão de Assistência Técnica

Estado Atual (AS-IS)



Estado Proposto (TO-BE)



Conclusão Global das Matrizes McFarlan

1. Diagnóstico Atual (AS-IS): A "Armadilha" do Suporte A análise das matrizes no estado atual revela que ambos os processos (Orçamentação e Assistência Técnica) se encontram no quadrante de **"Suporte"** (ou *De Apoio*). Isto significa que, atualmente, os sistemas de informação da Optima são meramente utilitários: são necessários para a empresa funcionar, mas não geram diferenciação. Sendo manuais, propensos a erros e desintegrados, eles apenas sustentam a operação diária sem oferecer qualquer vantagem competitiva a longo prazo.

2. A Transformação (TO-BE): O Salto para o Quadrante Estratégico Com a implementação das soluções propostas em OutSystems, observa-se uma migração vertical imediata de ambos os processos para o quadrante **"Estratégico"**. Esta mudança justifica-se porque as novas aplicações deixam de ser apenas ferramentas de registo para se tornarem motores de competitividade:

- **Na Orçamentação:** O sistema torna-se estratégico ao permitir uma resposta instantânea ao cliente e a proteção blindada das margens de lucro, algo que a concorrência manual não consegue acompanhar.
- **Na Assistência Técnica:** O "Dossier Digital" torna-se estratégico ao transformar o serviço pós-venda (um Fator Crítico de Sucesso) numa ferramenta de fidelização, garantindo a resolução na primeira visita e a retenção de conhecimento técnico.

3. Síntese Final As Matrizes de McFarlan demonstram visualmente que a digitalização proposta não é apenas uma "modernização informática", mas sim um **realiamento estratégico**. A Optima deixa de encarar as TI como um centro de custos (necessário para o *backoffice*) e passa a utilizá-las como um ativo fundamental para alavancar a sua expansão internacional e diferenciar-se pela excelência do serviço.

Balance Score

Perspetiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores (KPIs)	Metas (Ano 1)	Iniciativas Estratégicas (Ações)
Financeira (Resultados para o acionista)	1. Garantir a rentabilidade dos projetos. (Mitigar o risco da orçamentação manual)	Margem Bruta Real vs. Orçamentada (%)	Desvio < 5%	Implementação do novo Configurador Comercial com custos atualizados no ERP.
	2. Reduzir custos de não-qualidade. (Eliminar viagens desnecessárias na assistência)	Custo Médio por Intervenção Técnica (€)	Redução de 15%	Otimização da logística de assistência (Picking prévio de peças via Dossier Digital).
	3. Aumentar receitas de serviços. (Explorar nicho de Spindles e Pós-Venda)	% da Receita proveniente de Serviços/Pós-Venda	> 20% do total	Criação do departamento de reparação de Spindles e contratos de manutenção.
Cliente (Valor percebido pelo mercado)	4. Aumentar a rapidez de resposta. (Combater a lentidão na orçamentação)	Tempo Médio de Entrega de Orçamento (Lead Time)	< 24 Horas	Automatização do cálculo de orçamentos para libertar a Engenharia.
Processos Internos (Excelência Operacional)	7. Digitalizar a orçamentação. (Processo 1 Otimizado)	% de Orçamentos gerados via Configurador	100%	Migração dos dados de custos de peças para o sistema central.
	8. Gerir o ciclo de vida da máquina.	% de Máquinas com Histórico de Avarias Completo	100% das novas	Registo obrigatório de intervenções na nova App de Assistência.

	(Processo 2 Otimizado - Dossier Digital)			
	9. Eliminar ruturas de stock. (Evitar paragens na produção)	Nº de Paragens de Produção por Falta de Material	0 Paragens	Implementação de alertas automáticos de stock mínimo para peças críticas.
Aprendizagem e Crescimento (Pessoas e Sistemas)	10. Reter o talento técnico. (Combater a escassez de mão de obra)	Índice de Satisfação dos Colaboradores (eNPS)	> 40	Redução do trabalho burocrático repetitivo (introdução manual de dados).
	11. Eliminar "Ilhas de Informação". (Integrar PHC, Gestware e Produção)	Nível de Integração de Sistemas	Integração Total	Projeto de interoperabilidade entre sistemas de RH, Produção e Vendas.

Impacto Estratégico das Soluções Propostas

A implementação das soluções tecnológicas propostas como a **Digitalização da Orçamentação Comercial** e a **Gestão de Assistência Técnica (Dossier Digital)** transcende a mera eficiência operacional. Estas intervenções geram um impacto estrutural no posicionamento da Optima, respondendo diretamente às fragilidades diagnosticadas na análise interna e externa.

Abaixo, detalha-se o impacto estratégico em quatro dimensões fundamentais:

Reforço dos Fatores Críticos de Sucesso (FCS)

A análise externa identificou que o sucesso neste setor depende da "Capacidade de Personalização" e do "Serviço Pós-Venda". As soluções *To-Be* atuam como alavancas diretas nestes pilares:

Agilidade na Personalização: Atualmente, a orçamentação manual é um gargalo que consome recursos de engenharia. O novo **Configurador Comercial** permite que a Optima entregue orçamentos complexos e personalizados em tempo recorde (menos de 24h), transformando a "Disponibilidade para soluções" numa vantagem competitiva real baseada na velocidade, algo que os concorrentes com processos manuais não conseguem acompanhar.

Excelência no Pós-Venda: O "Dossier Digital" elimina a "cegueira" técnica identificada nas entrevistas, onde a máquina não tinha histórico. Ao garantir que os técnicos chegam ao cliente com as peças certas (picking prévio), a Optima aumenta a taxa de resolução na primeira visita. Isto solidifica a confiança e a lealdade do cliente, vitais num mercado onde os custos de mudança são elevados.

Mitigação das 5 Forças de Porter

As soluções funcionam como barreiras defensivas contra as pressões de mercado identificadas na análise de Porter:

Poder de Negociação dos Clientes (Fidelização): Ao integrar o histórico do cliente e oferecer um serviço de assistência superior e proativo, a Optima aumenta os *Switching Costs* (Custos de Mudança). O cliente pensará duas vezes antes de mudar para um concorrente que não conheça o historial da sua máquina, protegendo a empresa da concorrência baseada apenas no preço.

Rivalidade entre Concorrentes (Diferenciação): A Optima compete com rivais nacionais como a SEGMAG e a PRONUM. A automação da orçamentação cria um diferencial de serviço: enquanto a concorrência demora dias a orçar, a Optima fá-lo de imediato.

Ameaça da Escassez de Mão de Obra (Mitigação Interna): A análise PEST identificou a falta de técnicos qualificados como uma ameaça social grave. A otimização da assistência técnica (menos viagens de retorno para buscar peças esquecidas) permite que a mesma equipa realize mais intervenções. Ou seja, a tecnologia mitiga a falta de recursos humanos, aumentando a produtividade da equipa atual.

Transformação Dinâmica da SWOT (Conversão de Fraquezas)

O projeto ataca diretamente as fraquezas mais perigosas da matriz SWOT, convertendo-as em forças operacionais:

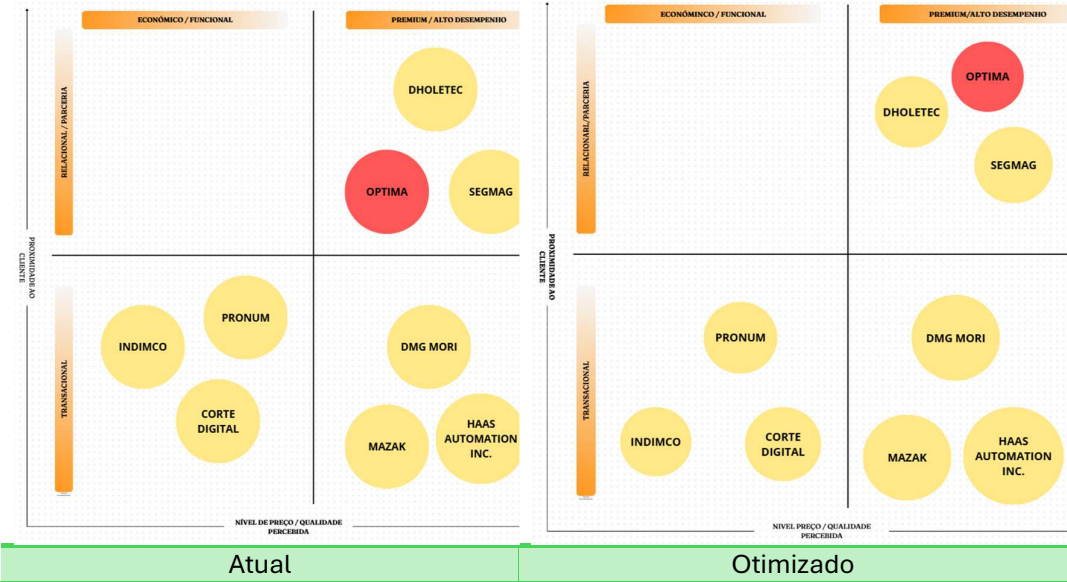
Dimensão	Situação Atual (As-Is)	Situação Futura (To-Be)	Impacto Estratégico
Financeira	Orçamentação por estimativa: Risco elevado de erro e	Cálculo automático: Margens protegidas e custos atualizados.	Garante a sustentabilidade financeira e evita prejuízos em projetos complexos.

	margens corroídas.		
Comercial	Ausência de CRM: Perda de conhecimento se um vendedor sair.	Histórico. Centralizado: Dados pertencem à empresa, não à pessoa.	Proteção do ativo de informação e capacidade de gestão do ciclo de vida do cliente.
Operacional	Ilhas de Informação: Dados dispersos e processos manuais.	Integração Digital: Fluxo contínuo desde a venda à assistência.	Base necessária para a internacionalização escalável.

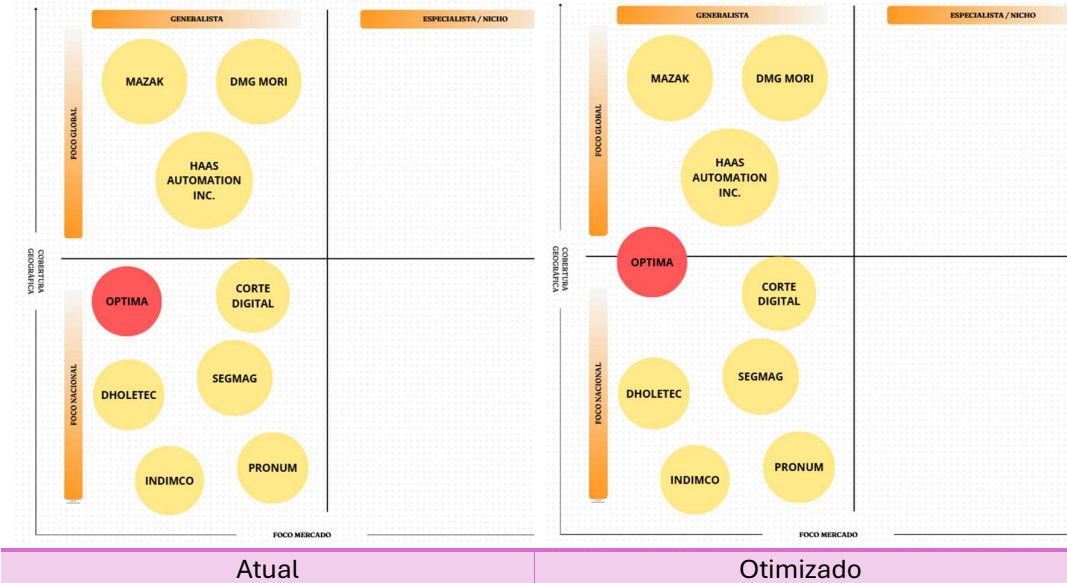
Reposicionamento nos Grupos Estratégicos

As melhorias implementadas permitem à Optima consolidar a sua posição no mercado nacional e alcançar cada vez mais a **infraestrutura necessária** para uma exportação segura, alterando a sua dinâmica nos mapas estratégicos:

Relação Proximidade Cliente com Preço e Qualidade



Relação Internacionalização com Foco Mercado



Conclusão Geral: O Realignamento Estratégico via Digitalização

A implementação das soluções de orçamentação e assistência técnica representa o ponto de inflexão necessário para que a Optima alinhe a sua operação interna com a sua ambição estratégica. Até agora, a empresa ocupava uma posição de "Especialista" fragilizada: oferecia a personalização de topo exigida pelo mercado, mas suportava-a com processos manuais e ineficientes que limitavam o crescimento e corroíam as margens.

Com a otimização dos processos (*To-Be*), a Optima elimina este atrito estrutural. Ao automatizar o cálculo de orçamentos e digitalizar o histórico das máquinas, a organização transita de um modelo "Artesanal", dependente da memória individual e limitado geograficamente, para um modelo "Industrial Digital", escalável e eficiente. Esta transformação permite à Optima consolidar-se definitivamente no quadrante *Premium*, protegendo-se da concorrência pelo preço e ganhando a agilidade necessária para exportar o seu valor acrescentado sem incorrer em custos operacionais proibitivos. Em suma, a tecnologia deixa de ser apenas um suporte administrativo para se tornar o motor que viabiliza cada vez mais o objetivo e suporte da internacionalização e liderança pelo serviço.

Proposta: Sistema Digital de Orçamentação e Gestão de Margens

1. Enquadramento e Justificação

A análise interna aos processos identificou uma lacuna crítica na fase de venda e orçamentação: a dependência de cálculos manuais e a dispersão de dados sobre custos de peças e margens de lucro. Conforme validado no diagnóstico, o processo era vulnerável a erros de cálculo humano, o que resultava em propostas comerciais com margens inconsistentes ou prejuízos não identificados.

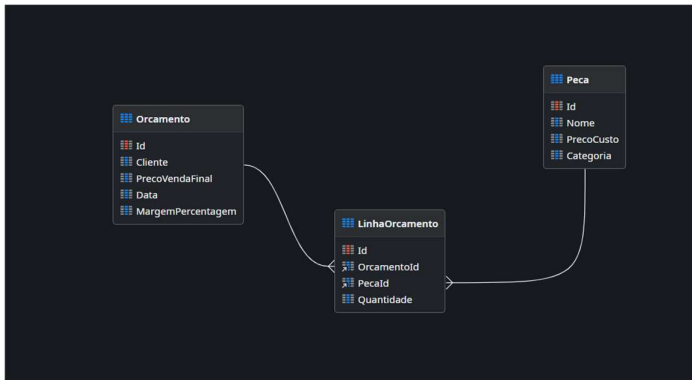
Esta ineficiência obrigava a consultas constantes a tabelas externas e dificultava a análise da rentabilidade por cliente. Para mitigar estas falhas, foi implementada uma solução tecnológica sobre a plataforma Low-Code OutSystems (ODC), visando a automatização do cálculo do preço final e a centralização do histórico comercial.

2. Objetivos da Solução

O sistema centraliza toda a informação comercial e técnica das peças, garantindo:

- **Precisão Financeira:** Automatização do cálculo do Preço de Venda Final com base no somatório das peças e aplicação de margem percentual.
- **Segurança de Dados:** Controlo de acessos através de perfis (Engenharia, Inserir), garantindo que apenas utilizadores autorizados podem eliminar e inserir registos críticos.
- **Suporte à Decisão:** Visualização em tempo real do desempenho comercial através de dashboards gráficos.

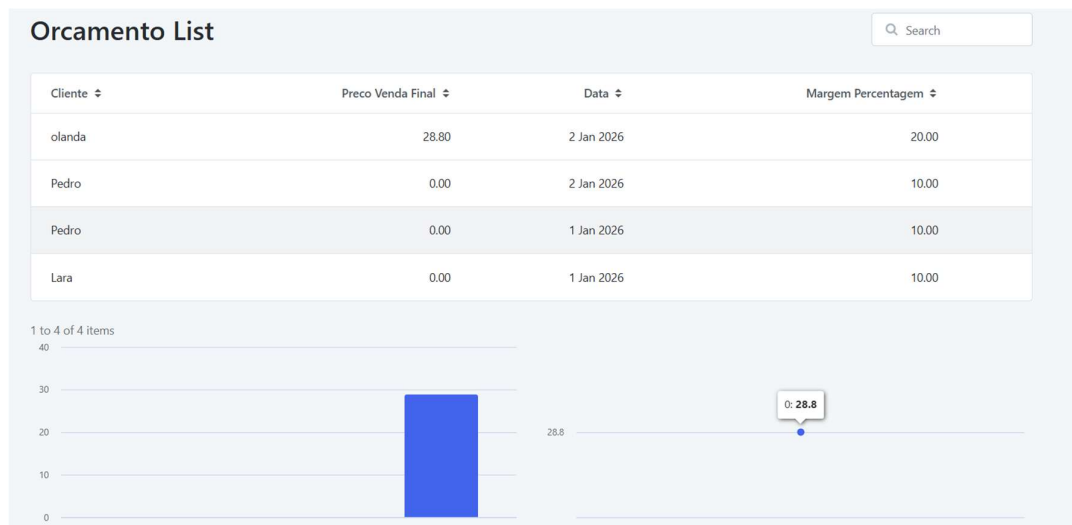
3. Requisitos Funcionais (Adaptados)



A solução alicerça-se nos seguintes requisitos funcionais:

RF01 – Gestão de Orçamentos e Peças (CRUD):

- O sistema permite o registo, consulta, edição e listagem de todos os orçamentos criados.
- Cada orçamento contém obrigatoriamente: Cliente, Data de Criação (automática) e Lista de Peças associadas.
- Funcionalidade de cálculo automático onde o Preço Final = (Soma das Peças) + % Margem.



Estas telas são as telas iniciais sem login onde o utilizador so pode visualizar os dados sem qualquer permissão para alterar/insserir/eliminar.

Go

Gestão Orçamento

Pecas

Orçamentos

DS Daniel Silva

Lista Peças

Todas as Categorias

Search

Add Peça +

Nome	Custo	Categoria		
Parafuso 12 mm	0.10	Parafusos	Remover	Editar

1 to 1 of 1 items

Go

Gestão Orçamento

Pecas

Orçamentos

DS Daniel Silva

Orçamento List

Search

Add Orçamento +

Cliente	Preço Venda Final	Data	Margem Percentagem		
olanda	28.80	2 Jan 2026	20.00	Remover	Editar
Pedro	0.00	2 Jan 2026	10.00	Remover	Editar
Pedro	0.00	1 Jan 2026	10.00	Remover	Editar
Lara	0.00	1 Jan 2026	10.00	Remover	Editar

1 to 4 of 4 items

40

30

20

10

0

28.8

Tendo feito login com um utilizador cujo foi atribuído roles nas configurações do ODC (Engenharia e Inserir), já é possível inserir/eliminar/editar.

Novo Orçamento

Cliente

Nome Cliente

Margem Percentagem

Percentagem

Voltar

Continuar

Quando o utilizador começa uma inserção de um orçamento primeiro aparece esta tela para criação do cliente e a margem de lucro que vai querer

obter para o projeto em questão (claro como se fala em projetos personalizados as margens podem variar consoante o custo da mão de obra).

Adicionar Componentes

Parafuso 12 mm

0.10

Parafusos

Adicionar

Nome ↕	Preco Custo ↕	Quantidade ↕	
Parafuso 12 mm	0.10	12	-

1 to 1 of 1 items

Salvar

Ao clicar em continuar o utilizador vai ser direcionado para esta última página onde apresenta a lista das pecas para serem adicionadas. O utilizador também pode retirar da lista e ao clicar em salvar o preço final será calculado e apresentado na página inicial dos orçamentos.

Go
Gestão Orçamento
Pecas
Orçamentos

Orçamento salvo com sucesso!
Daniel Silva

Orçamento List

Search
Add Orçamento +

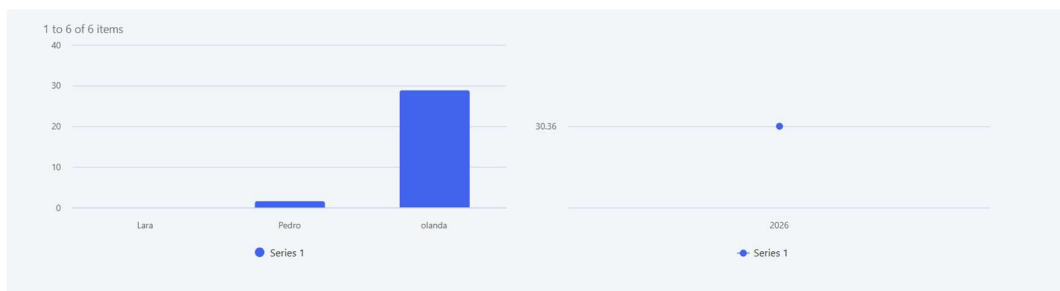
Cliente ↕	Preco Venda Final ↕	Data ↕	Margem Percentagem ↕	
Pedro	1.56	2 Jan 2026	30.00	Remover Editar

RF02 – Gestão de Segurança e Perfis (Engenharia, Inserir):

- Capacidade de distinguir utilizadores comuns de Engenheiros e técnico stock.
- Restrição de operações críticas: Apenas utilizadores com a Role Engenharia possuem visibilidade e permissão para eliminar e criar orçamentos do sistema.
- Proteção de integridade: Implementação de lógica de servidor (If CheckRole) para impedir eliminações indevidas.

RF03 – Dashboard de Análise Comercial:

- Implementação de gráficos dinâmicos (Column e Line Charts) para monitorização de vendas.
- Visualização da distribuição de faturação por Cliente e evolução temporal dos orçamentos para identificação de tendências de mercado.



Proposta 2: Dossier Digital da Máquina (Registo de Assistências) -> Gui

1. Enquadramento e Justificação

A análise interna aos processos da Optima identificou uma lacuna crítica na gestão do serviço pós-venda: a inexistência de um registo histórico das intervenções técnicas. Conforme validado na entrevista, "a máquina não tem histórico registado", o que obriga os técnicos a deslocarem-se às instalações do cliente sem conhecimento prévio das especificidades do equipamento ou de avarias recorrentes.

Esta ineficiência resulta em diagnósticos tardios, deslocações duplicadas por falta de peças (picking incorreto) e interrupções constantes ao Gestor de Produção. Para mitigar estas falhas, propõe-se a implementação do **Dossier Digital da Máquina**, uma solução tecnológica desenvolvida sobre a plataforma *Low-Code* OutSystems, visando a criação de um "Bilhete de Identidade" único para cada equipamento vendido.

2. Objetivos da Solução

O sistema tem como objetivo centralizar toda a informação técnica e histórica dos equipamentos, garantindo:

1. **Rastreabilidade:** Criação de um histórico perpétuo de intervenções por número de série.
2. **Suporte à Decisão:** Apoio ao técnico no terreno através do acesso móvel a dados vitais da máquina.
3. **Gestão do Conhecimento:** Redução da dependência da "memória" dos colaboradores e salvaguarda do *know-how* técnico da empresa.

3. Requisitos Funcionais

A solução será alicerçada nos seguintes requisitos funcionais, estruturados para cobrir o ciclo de vida da assistência técnica:

RF01 - Gestão do Parque de Máquinas (CRUD):

- O sistema deve permitir o registo, consulta, edição e listagem de todas as máquinas vendidas.
- Cada registo deve conter, obrigatoriamente: Número de Série (identificador único), Modelo, Cliente associado e Data de Venda.
- Funcionalidade de pesquisa avançada para localização rápida de equipamentos através do Número de Série.

Maquina List



Search

Pesquisar

Add Maquina +

Numero Serie ↕	Modelo ↕	Nome Cliente ↕	Data Venda ↕
M23546	Fresadora	Rafa	2025-12-30

1 to 1 of 1 Items

New/Edit Maquina

Numero Serie

Modelo

Nome Cliente

Data Venda



Back

Save

Nova Intervenção

Data ↕	Descricao Problema ↕	Resolvido ↕	Maquina ↕	Alterações
--------	----------------------	-------------	-----------	------------

No items to show...

RF02 - Registo e Histórico de Intervenções:

- Capacidade de associar múltiplas intervenções a uma única máquina (relação 1:N).
- Registo detalhado de cada assistência, incluindo: Data da intervenção, Descrição da anomalia reportada e Estado da resolução (*Resolvido / Pendente*).
- Visualização cronológica (Timeline) das assistências passadas para apoio ao diagnóstico.

Dd

Dossier Digital da Máquina?

Maquinas

Login

Data

12/15/2025

Descricao Problema

Avaria no motor

Resolvido

☐

Maquina

Fresadora (M23546)

Save

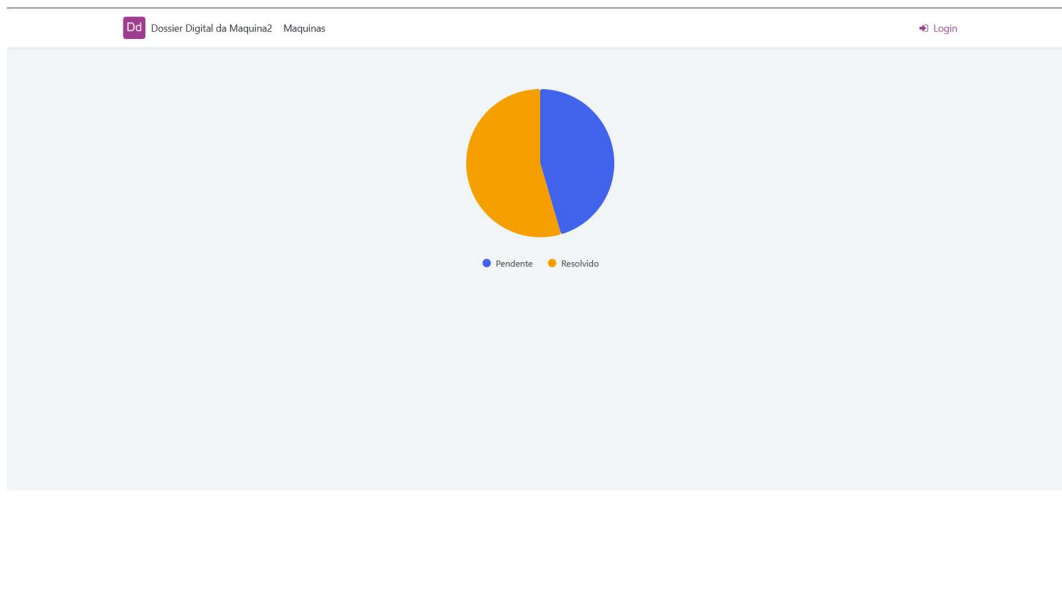
Nova Intervenção

Data ↕	Descricao Problema ↕	Resolvido ↕	Maquina ↕	Alterações
15 Dec 2025	Avaria no motor	!	N57893	Concluir

1 to 1 of 1 items

RF03 - Dashboard de Análise e Monitorização:

- Implementação de mecanismos de visualização de dados para controlo de gestão.
- Gráficos dinâmicos que permitam identificar quais os Modelos de máquinas com maior índice de avarias, facilitando a identificação de defeitos de fabrico recorrentes.



Proposta 3: Gestão de Requisições de Peças (Logística Interna) -> Rafa

Aluno 3 Foco: Logística de Entrada e Aprovisionamento

Enquadramento e Justificação: Atualmente, a gestão de stocks de peças de manutenção e componentes críticos opera num modelo estritamente reativo. A identificação da necessidade de reposição de material ocorre frequentemente apenas através de inspeção visual ou, no pior cenário, aquando da falha de um equipamento por falta de peças.

Esta latência na comunicação entre a Produção da fábrica e o departamento de Compras resulta em paragens não planeadas da linha de produção, gerando custos elevados e ineficiência operacional.

Objetivos da Solução

A solução proposta visa a digitalização do fluxo de requisição de materiais, permitindo a transição para um modelo de gestão proativo. O sistema permitirá que os operadores da produção sinalizem necessidades de reposição em tempo real, antecipando a rutura de stock. O objetivo central é garantir que o departamento de compras é notificado formalmente antes de a produção parar, assegurando a continuidade da cadeia de valor.

- **Catálogo Digital de Peças Críticas:** Implementação de uma lista centralizada e atualizada de componentes, permitindo a consulta imediata de níveis de stock e fornecedores habituais, eliminando a dependência de listas em papel.
- **Gestão do Ciclo de Vida da Requisição:** Criação de um fluxo de trabalho digital onde o colaborador regista a necessidade (indicando quantidade e grau de urgência) e o Gestor valida e aprova a encomenda, garantindo rastreabilidade desde o pedido até à aprovação.
- **Monitorização e Apoio à Decisão:** Desenvolvimento de um *dashboard* de controlo para a gestão, integrando visualização de dados avançada. Destaca-se o uso de gráficos para análise de pedidos por estado e indicadores (KPIs) em tempo real sobre requisições pendentes, facilitando a priorização de compras urgentes.

Requisitos Funcionais:

RF01 -Catálogo de Peças Críticas

- Visualização de uma lista simples com peças e componentes.
- Implementação de mecanismos de visualização para ver quantidade de stock por peça.

Gr Gestão de Requisições de Peças Requisicoes			Login
Nome ↕	Stock Atual ↕	Fornecedor Habitual ↕	
Spindle Motor 15kW	2.00	Motores & Cia	
Sensor Ótico Omron	12.00	Sensores Lda	
Válvula Pneumática 5/2	8.00	Festo Portugal	
Correia Dentada T10	15.00	Borrachas Industriais	
Fonte de Alimentação 24V	6.00	ElectroGlobal	
Ecrã HMI Tátil 7"	3.00	Siemens Automation	
Cilindro Hidráulico 50mm	2.00	Hidráulica Norte	
Fusível Cerâmico 10A	100.00	ElectroGlobal	
Inversor de Frequência	1.00	WEG Motores	
Óleo Lubrificante 5L	10.00	PetroChem	

RF02-Pedido de Compra

- Capacidade de criar uma requisição preenchendo um formulário.
- Capacidade de escolher o produto e nível de urgência utilizando um menu dropdown no formulário.

Gr Gestão de Requisições de Peças Requisicoes

Login

New Requisicao

Quantidade

Urgencia

Baixa

Estado

Pendente

Produto

Botão de Emergência

Back

Save

RF03-Monitorização de Urgências

- Implementação de mecanismos de visualização de Requisições para controlo de gestão
- Gráficos e tabelas dinâmicos que permitam identificar quais as requisições cujo nível de urgência é maior, facilitando a identificação de quais peças precisão ser encomendadas primeiro
- Implementação de botão para encomendar as peças

Requisicao List

Q Search

Add Requisicao +

Produto ↕	Data Pedido ↕	Quantidade ↕	Urgencia ↕	Estado ↕
Spindle Motor 15kW	30 Dec 2025	5	Baixa	Pendente
Sensor Ótico Omron	30 Dec 2025	1	Baixa	Encomendado
Cilindro Hidráulico 50mm	30 Dec 2025	5	Baixa	Encomendado
Cilindro Hidráulico 50mm	30 Dec 2025	5	Baixa	Pendente
Cilindro Hidráulico 50mm	30 Dec 2025	1	Baixa	Pendente
Fusível Cerâmico 10A	30 Dec 2025	2	Baixa	
Botão de Emergência	1 Jan 1900	20	Baixa	Encomendado
Rolamento SKF 6205	30 Dec 2025	21	Alta	Encomendado
Rolamento SKF 6205	30 Dec 2025	1	Baixa	Pendente

Pedidos Pendentes 6



Data Pedido ↕	Quantidade ↕	Urgencia ↕	Estado ↕	
30 Dec 2025	1	Baixa	Pendente	Aprovar
30 Dec 2025	5	Baixa	Pendente	Aprovar
30 Dec 2025	5	Baixa	Pendente	Aprovar
30 Dec 2025	20	Baixa	Pendente	Aprovar
30 Dec 2025	20	Baixa	Pendente	Aprovar
30 Dec 2025	1	Baixa	Pendente	Aprovar

1 to 6 of 6 items